



北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY



操作系统 —— 磁盘管理

廖晓坚

liaoxy@buaa.edu.cn



内容提要

- **磁盘管理概述**
- 磁盘的历史及工作原理
- 磁盘的组织与调度算法
- 磁盘空间的管理
- RAID
- 提高I/O速度
- 磁盘管理实例



磁盘管理概述

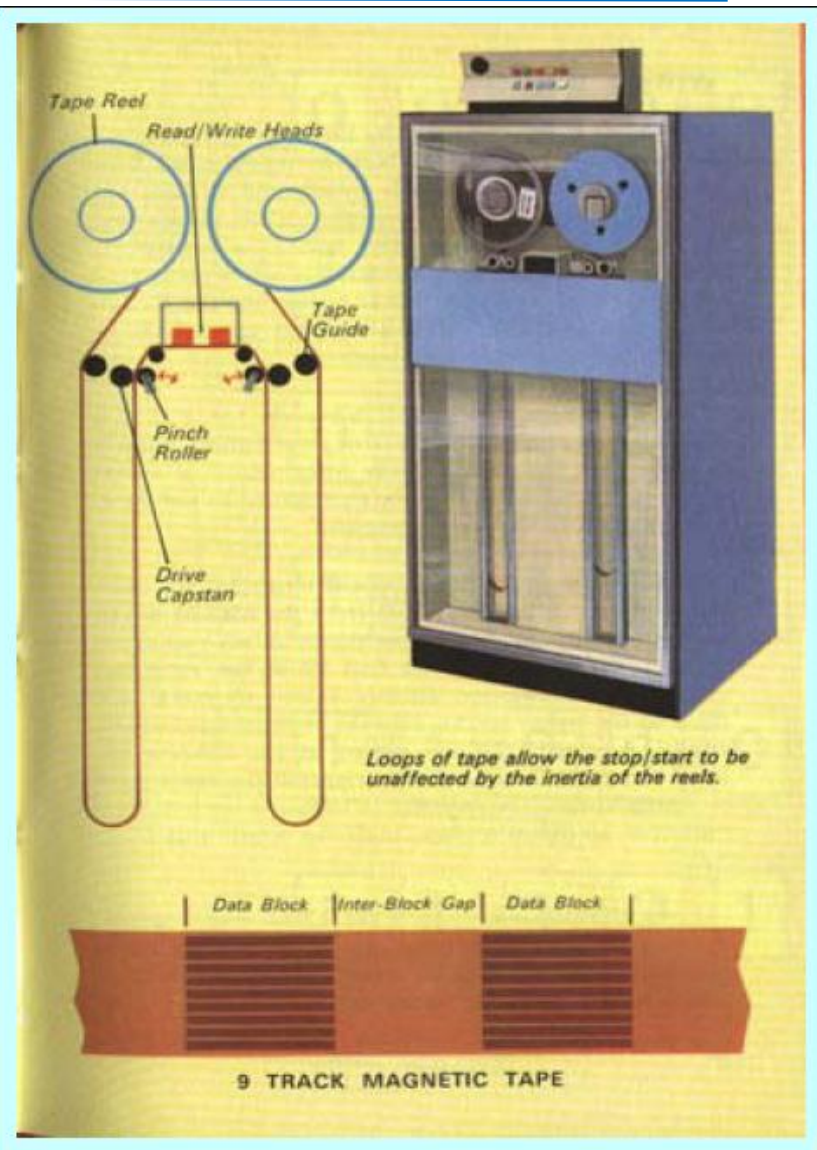
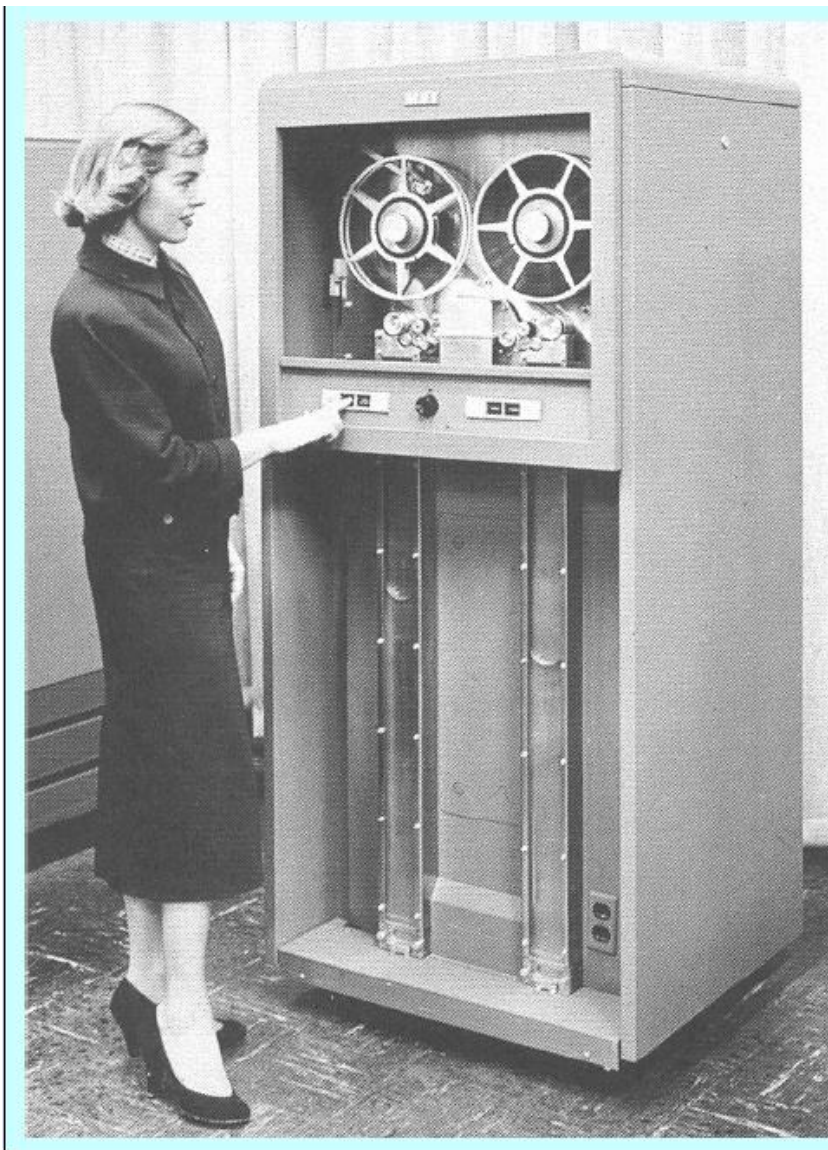
- 磁盘存储设备的物理结构
- 磁盘存储设备的性能特征
- 磁盘调度算法
- 操作系统为大容量存储提供的服务，包括RAID



内容提要

- 磁盘管理概述
- 磁盘的历史及工作原理
- 磁盘的组织与调度算法
- 磁盘空间的管理
- RAID
- 提高I/O速度
- 磁盘管理实例

硬盘诞生前的外存——磁带





温彻斯特” 盘的来历

- “温彻斯特” 硬盘——IBM把硬盘称做温彻斯特 (Winchester) 硬盘，也称温盘。“温彻斯特”这个名字有个小小的来历；IBM3340拥有两个30MB的存储单元，而当时一种很有名的“温彻斯特来复枪”的口径和装药也恰好包含了两个数字“30”；于是这种硬盘的内部代号就被定为“温彻斯特”





硬盘简史

世界上第一块硬盘出生在1956年，当时IBM公司制造出世界上第一块硬盘350 RAMAC (Random Access Method of Accounting and Control)，其容量为5MB，盘片直径为24英寸，盘片数为50片，磁盘总重量1吨。盘片上有一层磁性物质，被轴带着旋转，有磁头移动着存储数据，实现了随机存取。当时这种硬盘被用于银行，医学等领域。虽然350 RAMAC还不能称为严格意义上的硬盘，但它为计算机发展史掀开了新的一页。





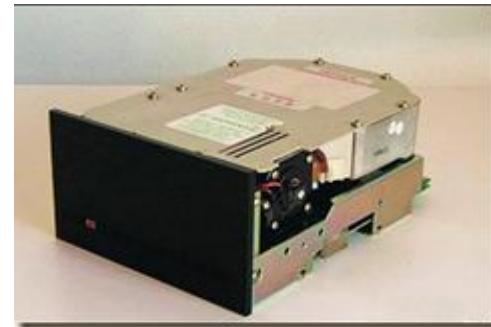
硬盘简史



62~78年
14吋硬盘



78~80年
8吋硬盘



80~84年
5.25吋硬盘



84~89年
3.5吋硬盘



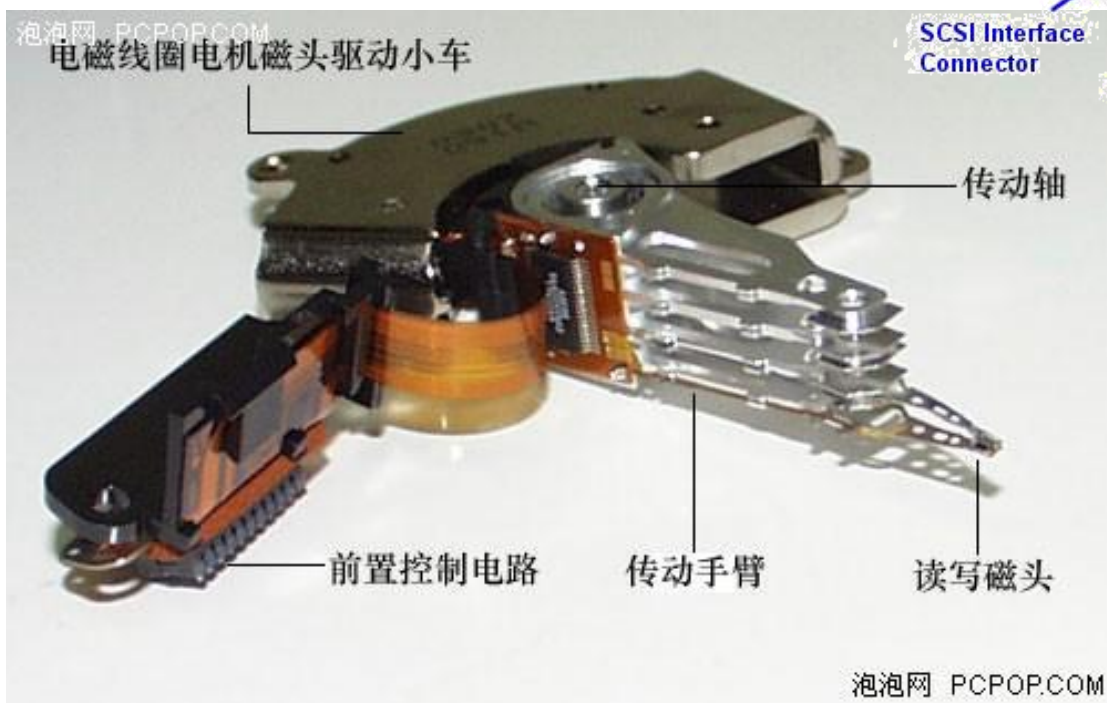
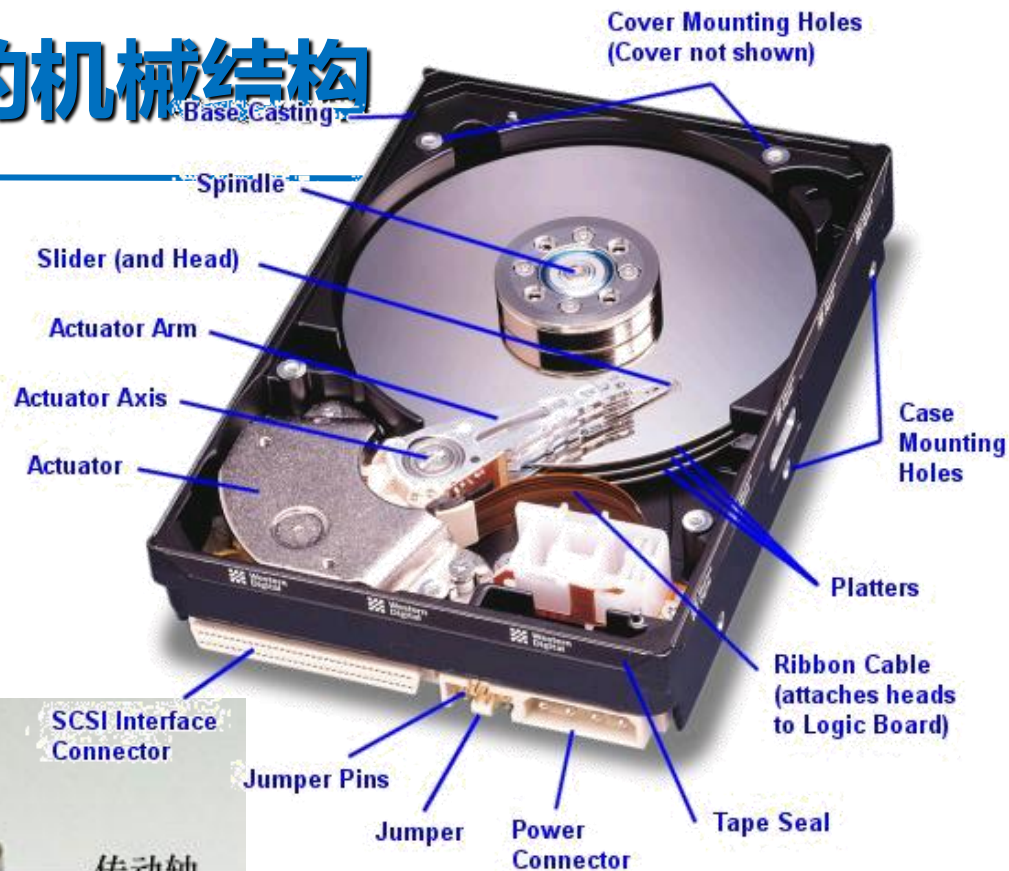
89~92年
2.5吋硬盘



92年~今
1.8吋硬盘



硬盘的机械结构





基本概念

■ 扇区 (sector)

- 盘片被分成许多扇形的区域

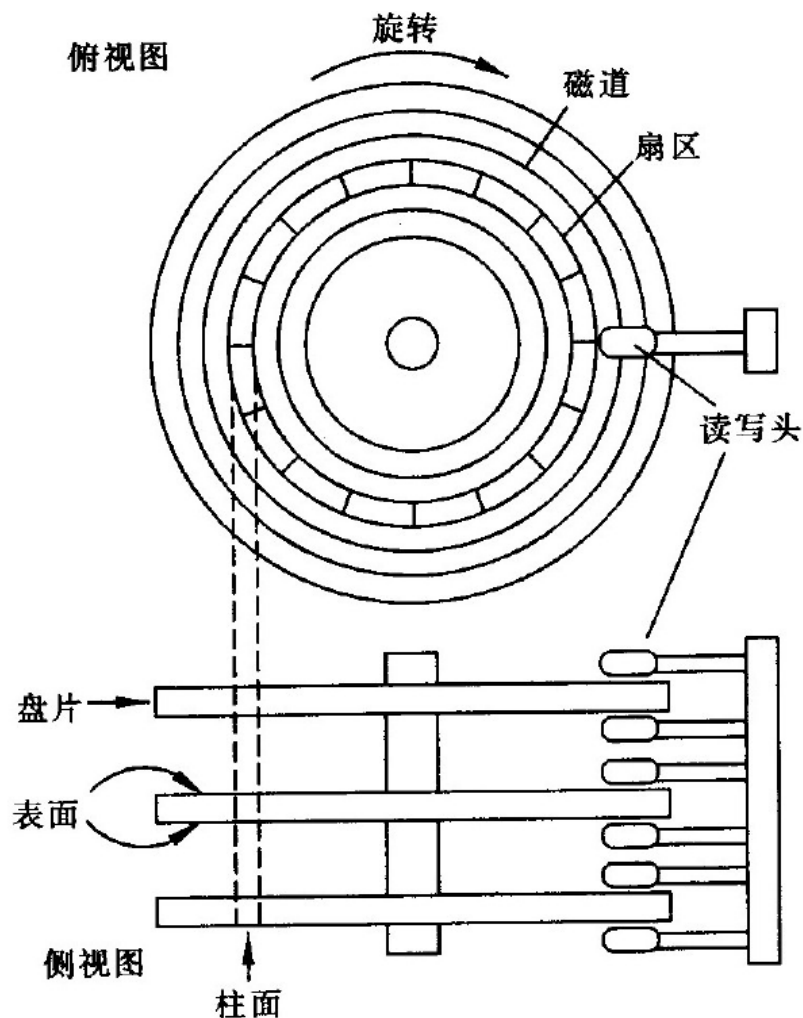
■ 磁道 (track)

- 盘片上以盘片中心为圆心，不同半径的同心圆

■ 柱面 (cylinder)

- 硬盘中，不同盘片相同半径的磁道所组成的圆柱

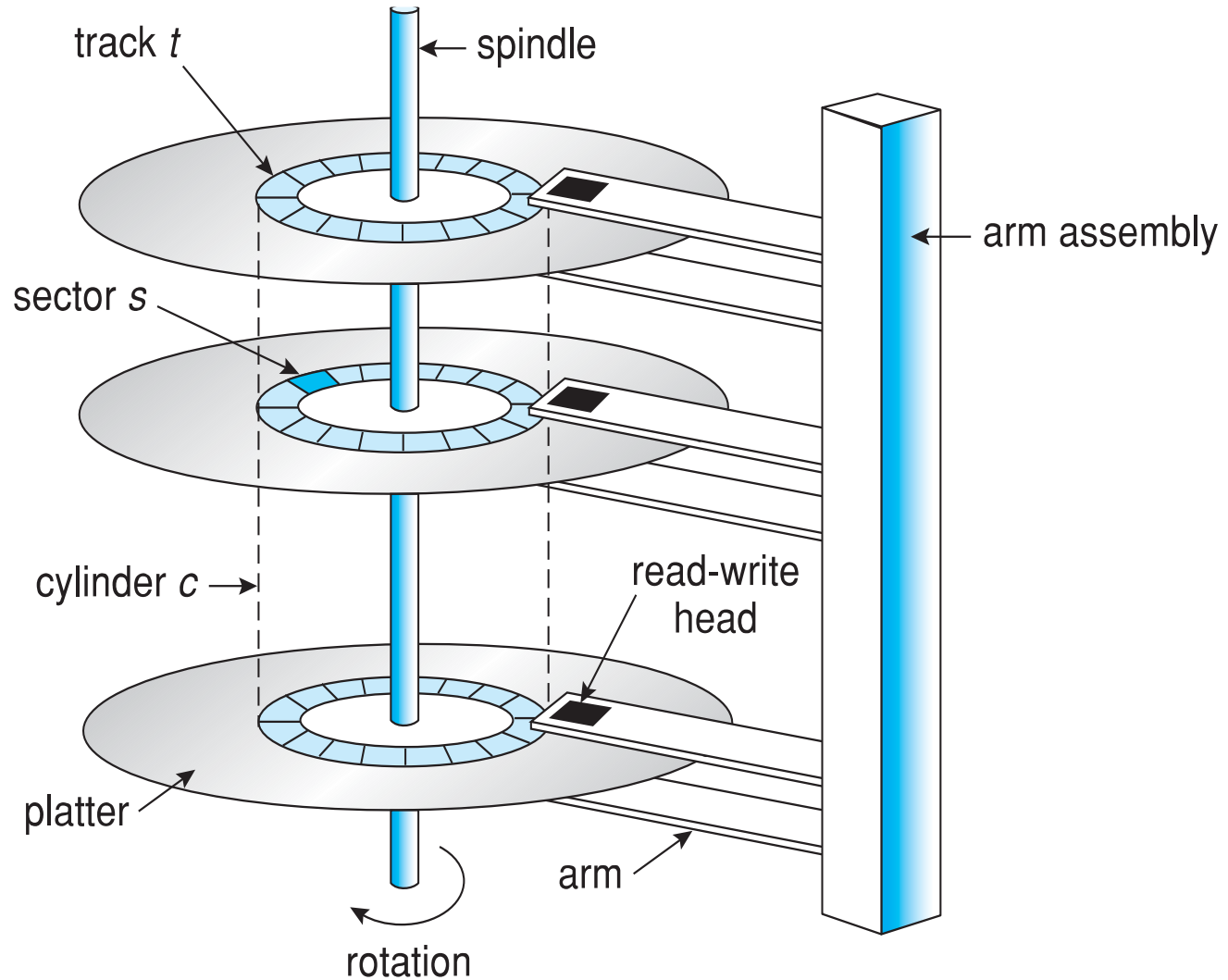
■ 每个磁盘有两个面，每个面都有一个磁头(head)



磁盘设备结构示意图

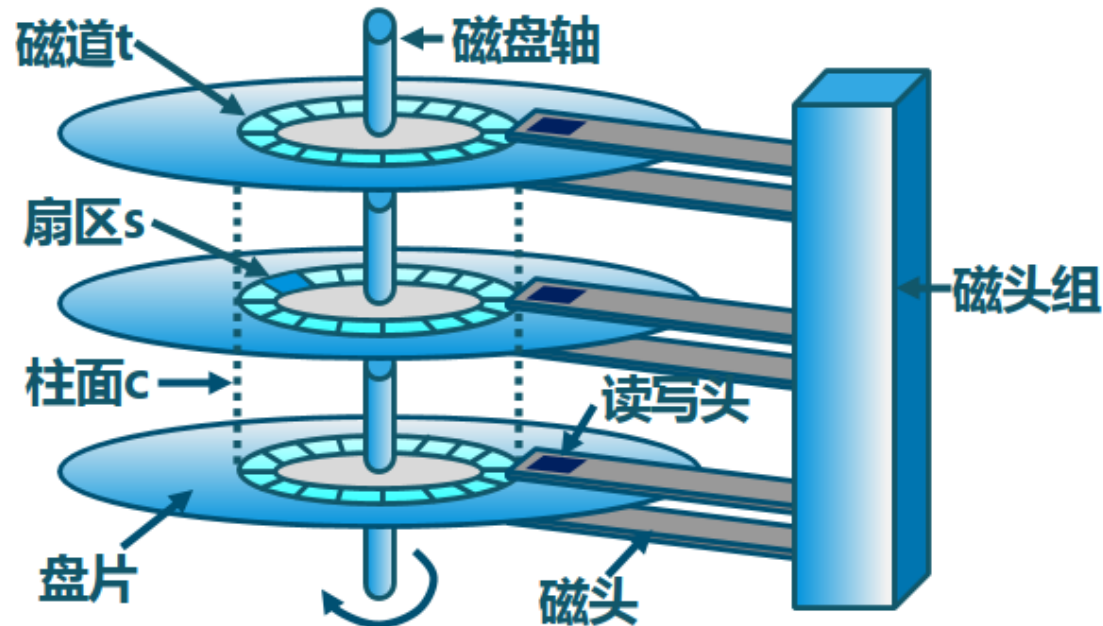


Moving-head Disk Mechanism





磁盘工作机制



- 读取或写入时，磁头必须被定位在期望的磁道，并从所期望的柱面和扇区的开始



Hard Disks

■ Platters range from .85" to 14" (historically)

➤ Commonly 3.5" , 2.5" , and 1.8"

■ Range from 30GB to 3TB per drive

■ Performance

- Transfer Rate – theoretical – 6 Gb/sec
- Effective Transfer Rate – real – 1Gb/sec
- Seek time from 3ms to 12ms – 9ms common for desktop drives
- Average seek time measured or calculated based on 1/3 of tracks
- Latency based on spindle speed
 - $1 / (\text{RPM} / 60) = 60 / \text{RPM}$
- Average latency = ½ latency

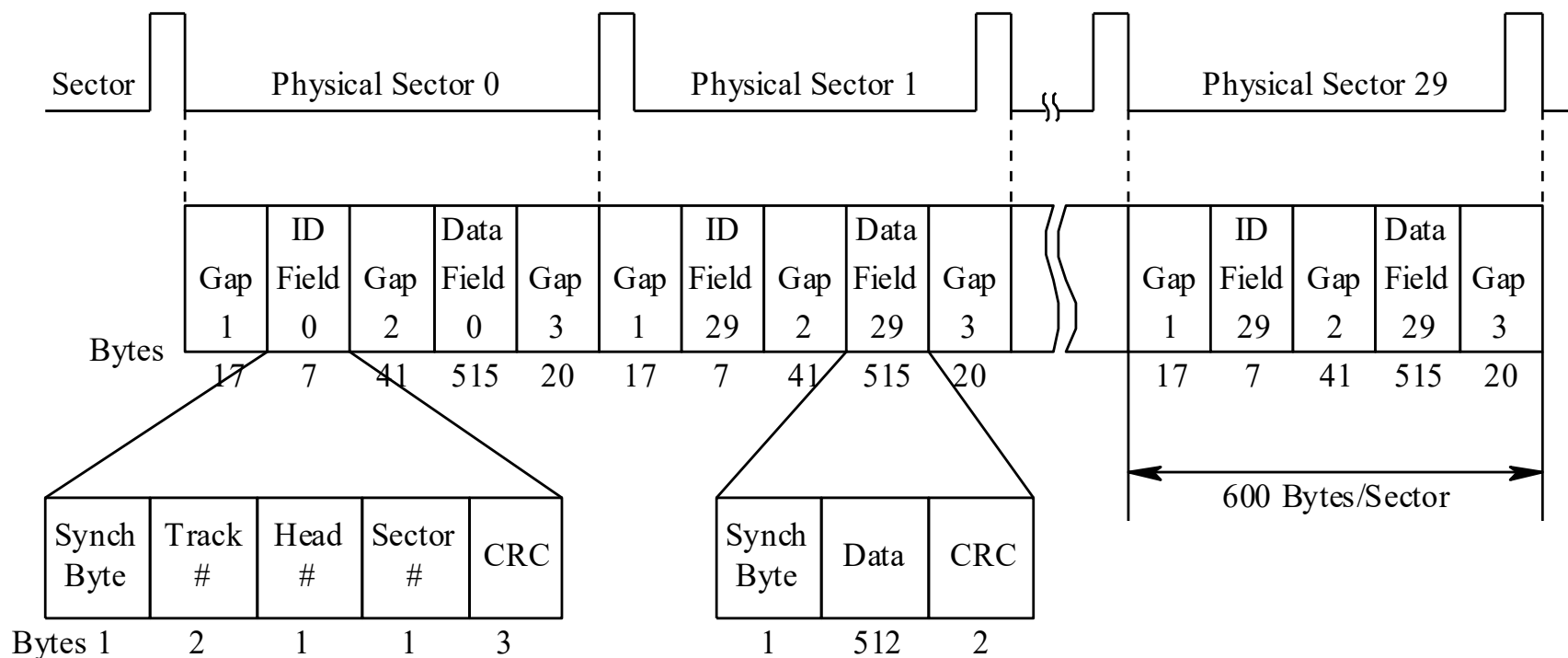
Spindle [rpm]	Average latency [ms]
4200	7.14
5400	5.56
7200	4.17
10000	3
15000	2

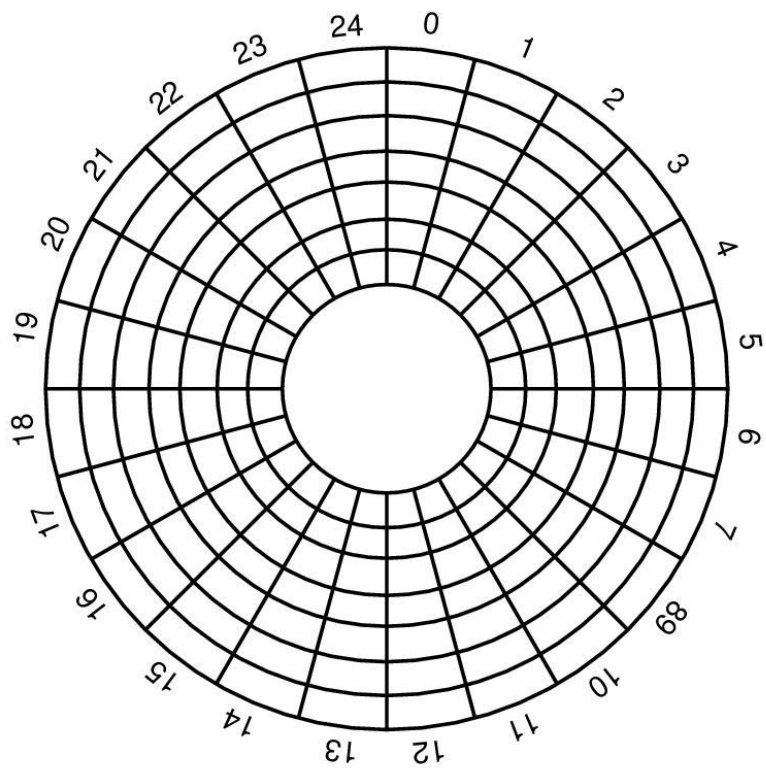
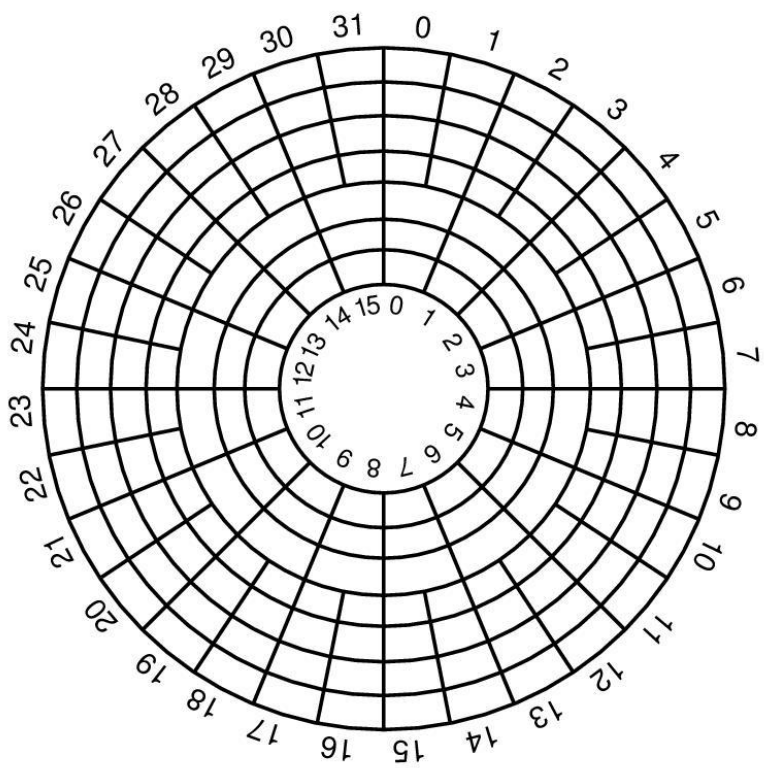
(From Wikipedia)



扇区组织及内部结构

- 对于磁盘，每个磁道的扇区数并不是常量
- 绝大多数磁盘都有一些缺陷扇区，因此映射必须用磁盘上的其他空闲扇区来替代这些缺陷扇区

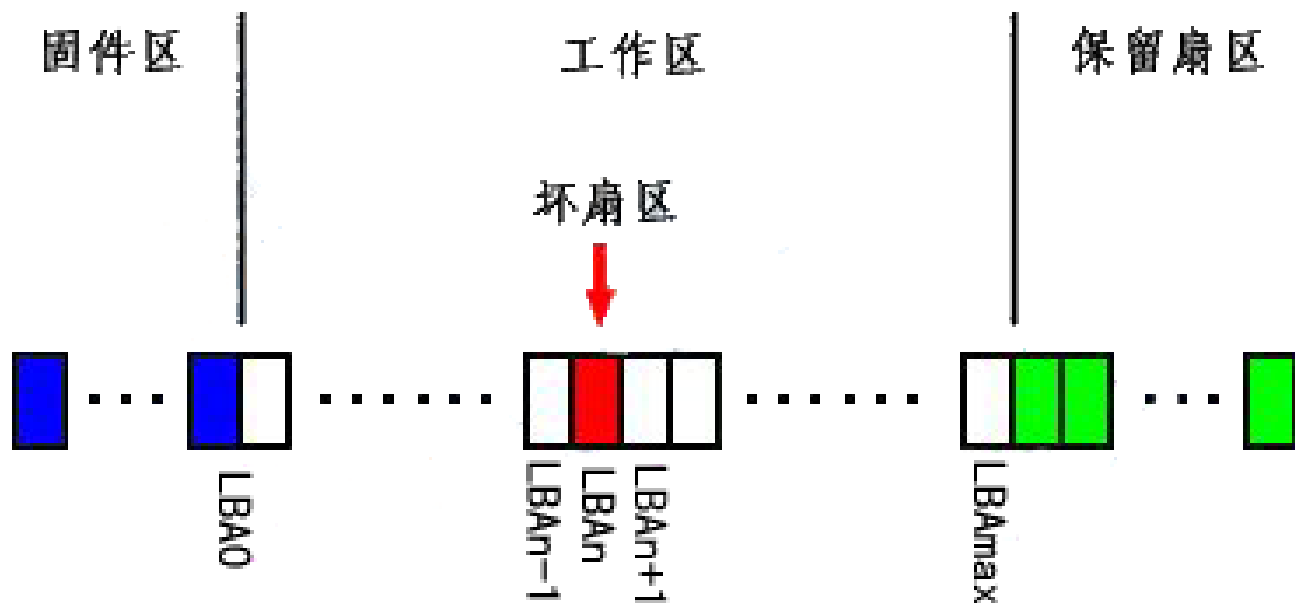






磁盘缺陷

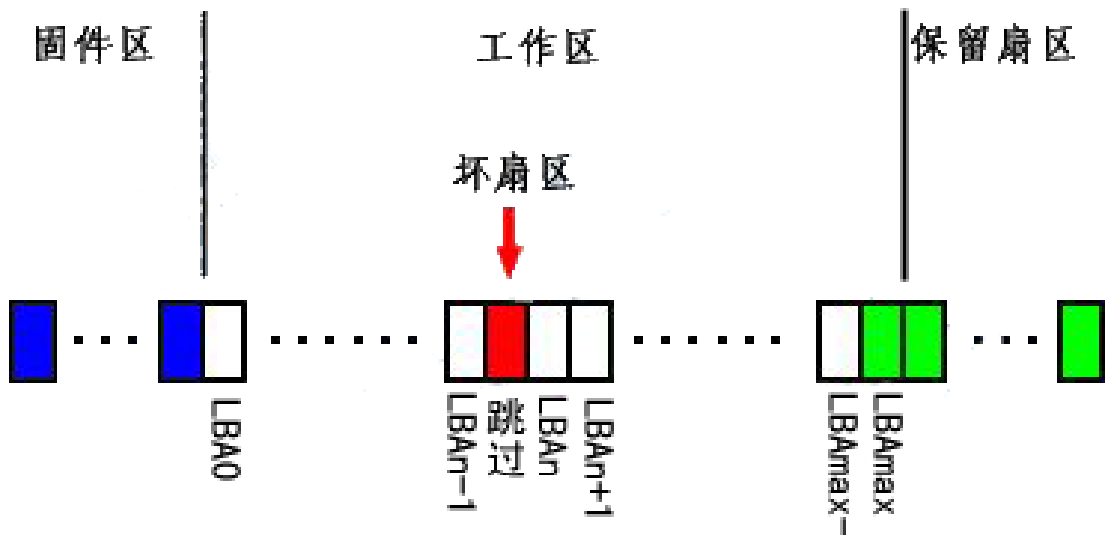
- 硬盘实际扇区数比硬盘标签上标定的大，其中一部份用于存储硬盘的固件（硬盘控制器使用）
- 一部分是用户存储数据的区域，即工作区，也就是硬盘标定容量的扇区
- 剩下的就是保留区，超过在固件里定义的硬盘容量的那些扇区就称为保留扇区



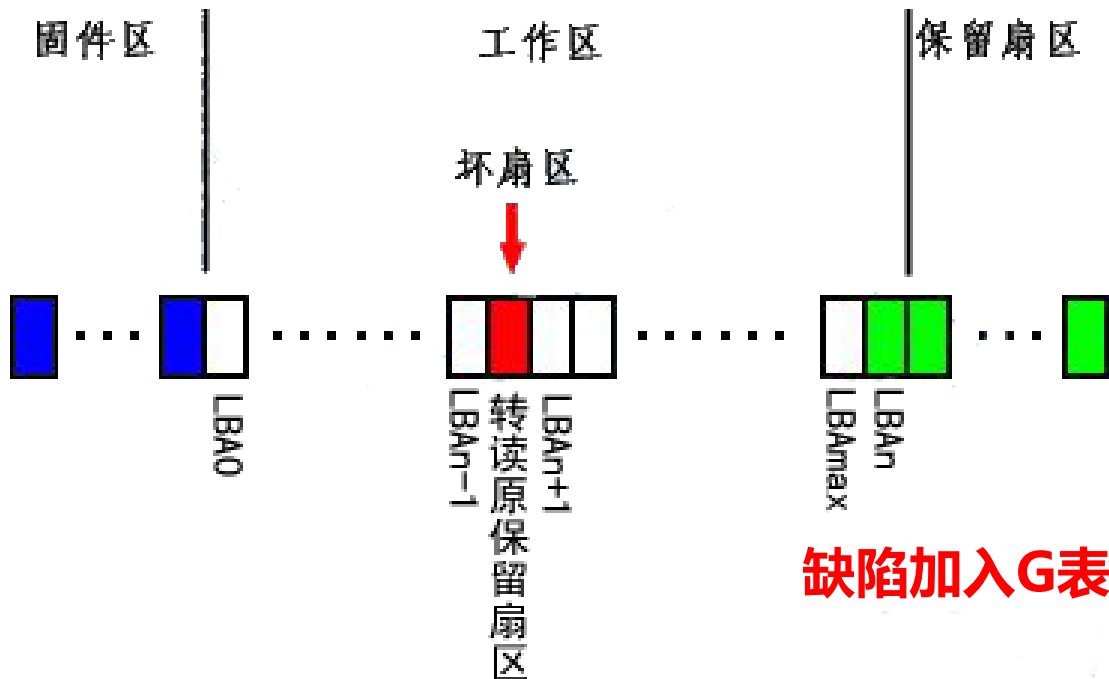
磁盘扇区
的一般结构



- **P表：又称为永久缺陷列表，用于记录硬盘生产过程中产生的缺陷**



缺陷加入P表后的扇区结构



缺陷加入G表后的扇区结构

- **G表：G表又称为增长缺陷列表，用于记录硬盘使用过程中由于磁介质性能变弱而引起的缺陷。**



内容提要

- 磁盘管理概述
- 磁盘的历史及工作原理
- 磁盘的组织与调度算法
- 磁盘空间的管理
- RAID
- 提高I/O速度
- 磁盘管理实例



磁盘的组织

- 主引导扇区(MBR)
- 分区表(DPT)
- 分区引导扇区(DBR)
- 容量及访问时间



主引导扇区 (MBR)

- 硬盘的0柱面、0磁头、1扇区称为主引导扇区（也叫主引导记录MBR），该记录占用512个字节，它用于硬盘启动时将系统控制权转给用户指定的、在分区表中登记了某个操作系统分区。MBR的内容是在硬盘分区时由分区软件（如FDISK）写入该扇区的，MBR不属于任何一个操作系统，不随操作系统的不同而不同，即使不同，MBR也不会夹带操作系统的性质，具有公共引导的特性。

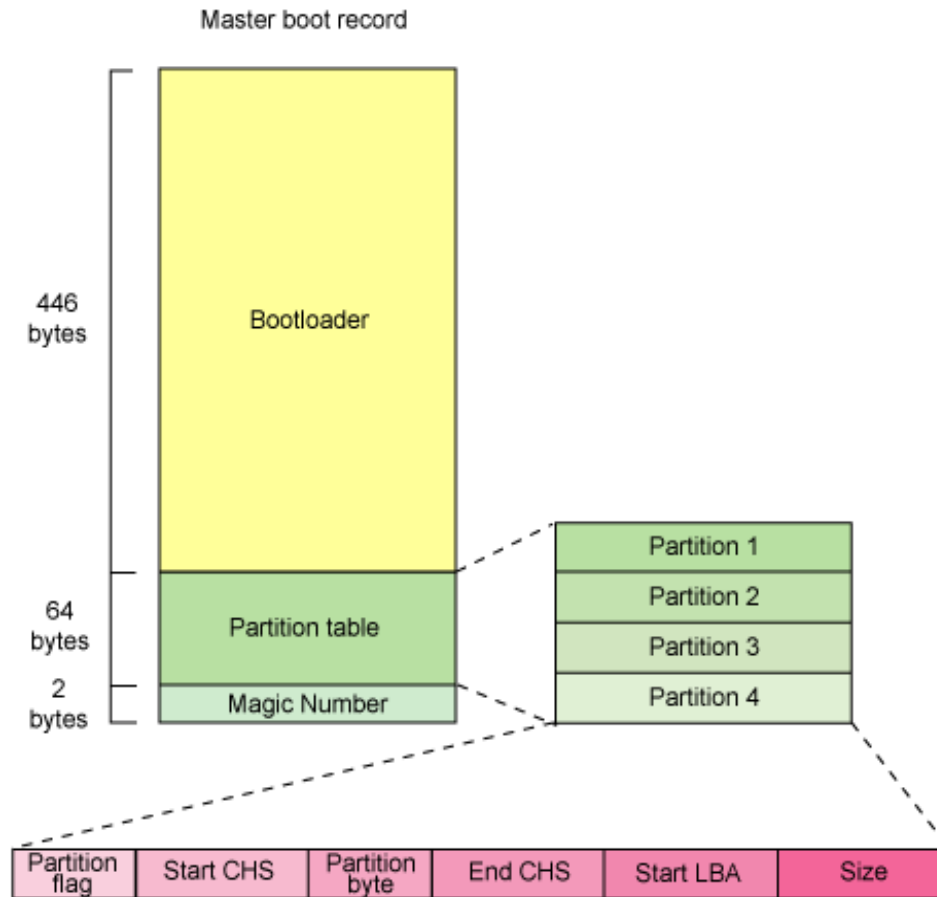


MBR的结构

- MBR(Master Boot Record)主引导记录包含两部分的内容，前446字节为启动代码及数据
- 之后则是分区表（DPT），分区表由四个分区项组成，每个分区项数据为16字节，记录了启动时需要的分区参数。这64个字节分布在MBR的第447-510字节
- 后面紧接着两个字节AA和55被称为幻数(Magic Number)，BIOS读取MBR的时候总是检查最后是不是有这两个幻数,如果没有就被认为是一个没有被分区的硬盘



MBR (Master Boot Record)





MBR

- 由于MBR的限制 只能有4个主分区，系统必须装在主分区上面。
- 硬盘分区有三种，主磁盘分区、扩展磁盘分区、逻辑分区。
- 一个硬盘主分区至少有1个，最多4个，扩展分区可以没有，最多1个。且主分区+扩展分区总共不能超过4个。逻辑分区可以有若干个。
- 主分区只能有一个是激活的（active），其余为inactive。

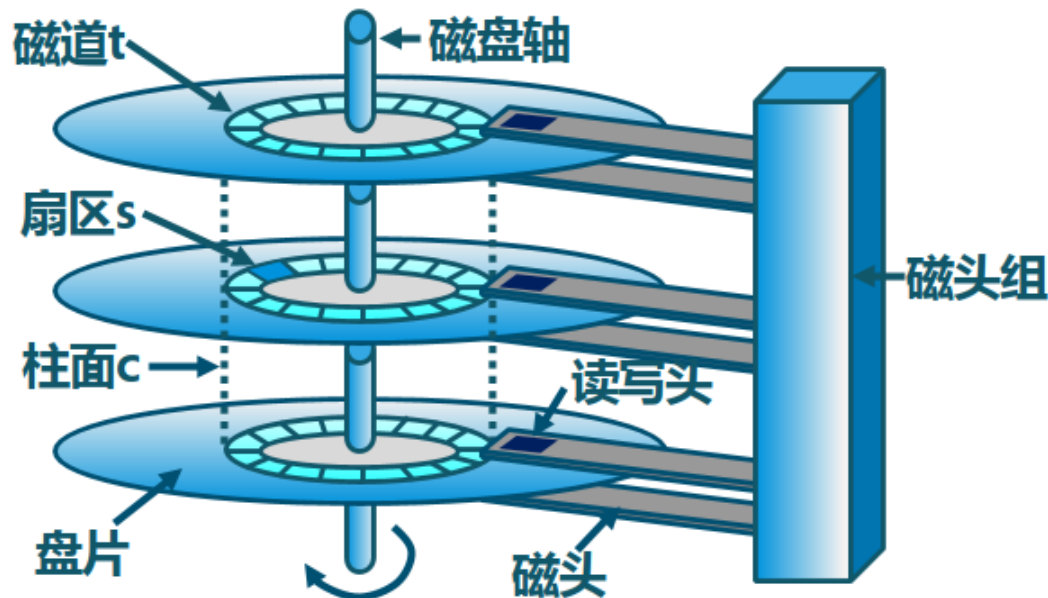


MBR

- 分出主分区后，其余的部分可以分成扩展分区，一般是剩下的部分全部分成扩展分区，也可以不全分，剩下的部分就浪费了。
- 扩展分区不能直接使用，必须分成若干逻辑分区。所有的逻辑分区都是扩展分区的一部分。



磁盘工作机制和性能参数



- 读取或写入时，磁头必须被定位在期望的磁道，并从所期望的柱面和扇区的开始
 - 寻道时间
 - ▣ 定位到期望的磁道所花费的时间
 - 旋转延迟
 - ▣ 从零扇区开始处到达目的地花费的时间
- 平均旋转延迟时间=磁盘旋转一周时间的一半



磁盘地址与块号的转换

■ 磁盘地址 (CHS) : Cylinder, Head, Sector

- C = 每盘面上的柱面数 (Cylinders)
- H = 磁头数 (即盘面数/Heads)
- S = 每磁道的扇区数 (Sectors per Track)

■ 块号: 又称逻辑块号 (LBA) , Logic Block Address, 现代磁盘驱动器可以看做一个一维的逻辑块的数组, 逻辑块是最小的传输单位

■ 转换: (c, h, s) <--> 块号

块号

$$= c \times (H \times S) + h \times S + s$$

已知块号, 则磁盘地址:

$$\text{柱面号} = [\text{块号} / (\text{磁头数} \times \text{扇区数})]$$

$$\text{磁头号} = [(\text{块号} \bmod (\text{磁头数} \times \text{扇区数})) / \text{扇区数}]$$

$$\text{扇区号} = (\text{块号} \bmod (\text{磁头数} \times \text{扇区数})) \bmod \text{扇区数}$$

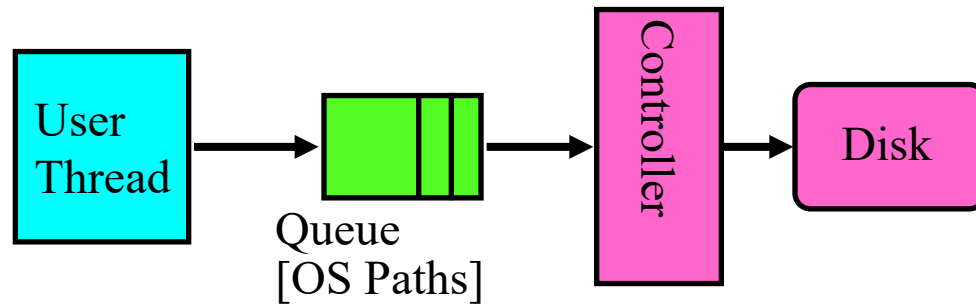
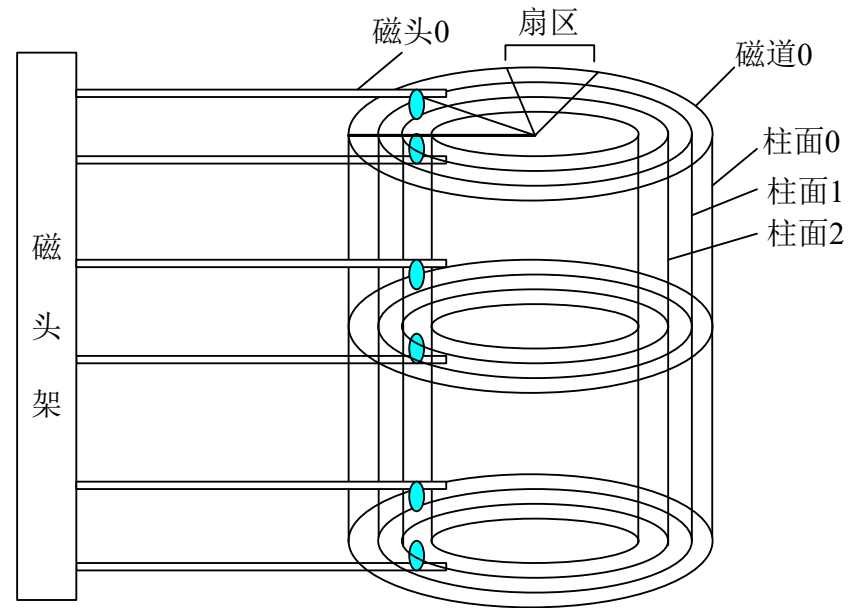
已知磁盘地址:

$$\text{块号} = \text{柱面号} \times (\text{磁头数} \times \text{扇区数}) + \text{磁头号} \times \text{扇区数} + \text{扇区号}$$



磁盘访问时间

- 寻道时间
- 旋转延迟时间
- 传输时间



Response Time = Queue + Disk Service Time



磁盘访问时间

等待设备可用

等待通道可用

寻道

旋转延时

数据传送



$$T_a = T_s + \frac{1}{2r} + \frac{b}{rN}$$

访问时间



寻道时间与旋转延迟时间

寻道时间:

- 把磁臂（磁头）从当前位置移动到指定磁道上所经历的时间。该时间是启动磁盘的时间 s 与磁头移动 n 条磁道所花费的时间之和。

$$Ts = m \times n + s, \text{ 其中 } m \text{ 是一个常数。}$$

旋转延迟时间:

$$Tr = 1/(2r)$$

- 硬盘典型的旋转速度为3600 r/min, 每转需时16.7 ms, 平均旋转延迟时间 Tr 为8.3 ms。软盘旋转速度为300或600 r/min, 平均 Tr 为50~100 ms。



传输时间

- T_t 是指把数据从磁盘读出，或向磁盘写入数据所经历的时间， T_t 的大小与每次所读/写的字节数 **b** ，旋转速度 **r** 以及磁道上的字节数 **N** 有关

$$T_t = b / (rN)$$

- 典型的 **N** 值为一个扇区: **512B**
- 旋转速度 **r** , 通常为: **3600 RPM to 15000 RPM**
- 因此，硬盘**1**秒钟可传输的数据为**2MB~ 50MB**



访问时间

- 访问时间=寻道时间+旋转延迟时间+传输时间，即

$$T_a = T_s + 1/(2r) + b/(rN)$$

- 例如，我们假定寻道时间和旋转延迟时间平均为30 ms，而磁道的传输速率为1 MB/s，如果传输1K字节，此时总的访问时间为31 ms，传输时间所占比例是相当地小。当传输10K字节的数据时，其访问时间也只是40 ms，即当传输的数据量增加10倍时，访问时间只增加了约30%。



Hard Disk Performance

- **Access Latency = Average access time = average seek time + average latency**
 - For fastest disk $3\text{ms} + 2\text{ms} = 5\text{ms}$
 - For slow disk $9\text{ms} + 5.56\text{ms} = 14.56\text{ms}$
- **Average I/O time = average access time + (amount to transfer / transfer rate) + controller overhead**
- **For example to transfer a 4KB block on a 7200 RPM disk with a 5ms average seek time, 1Gb/sec transfer rate with a .1ms controller overhead =**
 $5\text{ms} + 4.17\text{ms} + 0.1\text{ms} + \text{transfer time} =$
 $\text{Transfer time} = 4\text{KB} / 1\text{Gb/s} * 8\text{Gb} / \text{GB} * 1\text{GB} / 1024^2\text{KB} = 32 / (1024^2) = 0.031 \text{ ms}$
 $\text{Average I/O time for 4KB block} = 9.27\text{ms} + .031\text{ms} = 9.301\text{ms}$



磁盘调度算法

- 先来先服务算法 (FCFS)
- 最短寻道时间优先算法 (SSTF, Shortest Seek Time First)
- 扫描算法 (SCAN)
- 循环扫描算法 (CSCAN)



先来先服务算法 (FCFS)

■ 算法思想:

- 按访问请求到达的先后次序服务

■ 优点:

- 简单, 公平

■ 缺点:

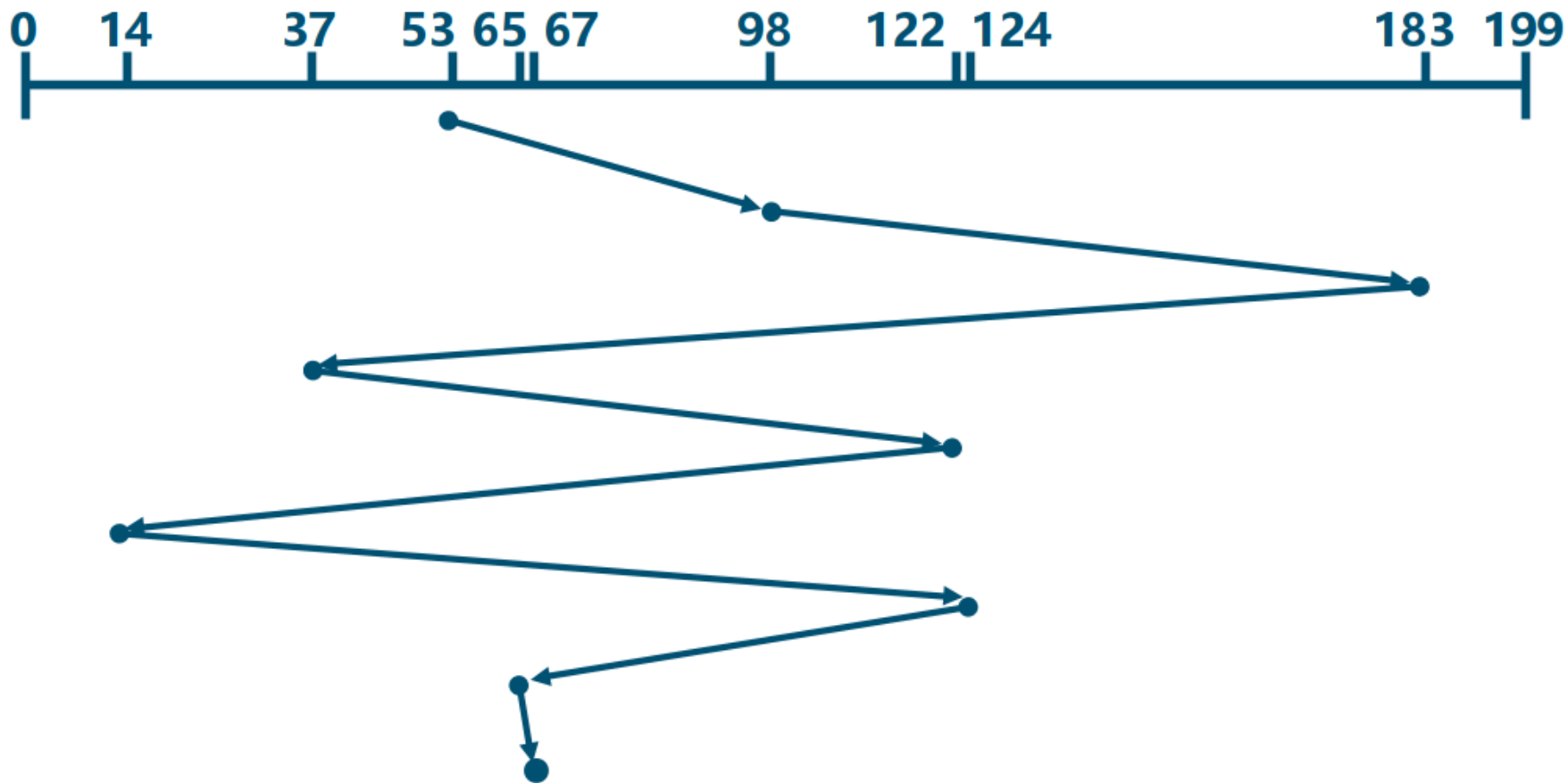
- 效率不高, 相邻两次请求可能会造成最内到最外的柱面寻道, 使磁头反复移动, 增加了服务时间, 对机械也不利



先来先服务

磁盘访问序列 = 98, 183, 37, 122, 14, 124, 65, 67

初始磁头位置: 53





最短寻道时间优先算法 (SSTF)

■ 算法思想:

- 优先选择距当前磁头最近的访问请求进行服务，主要考虑寻道优先

■ 优点:

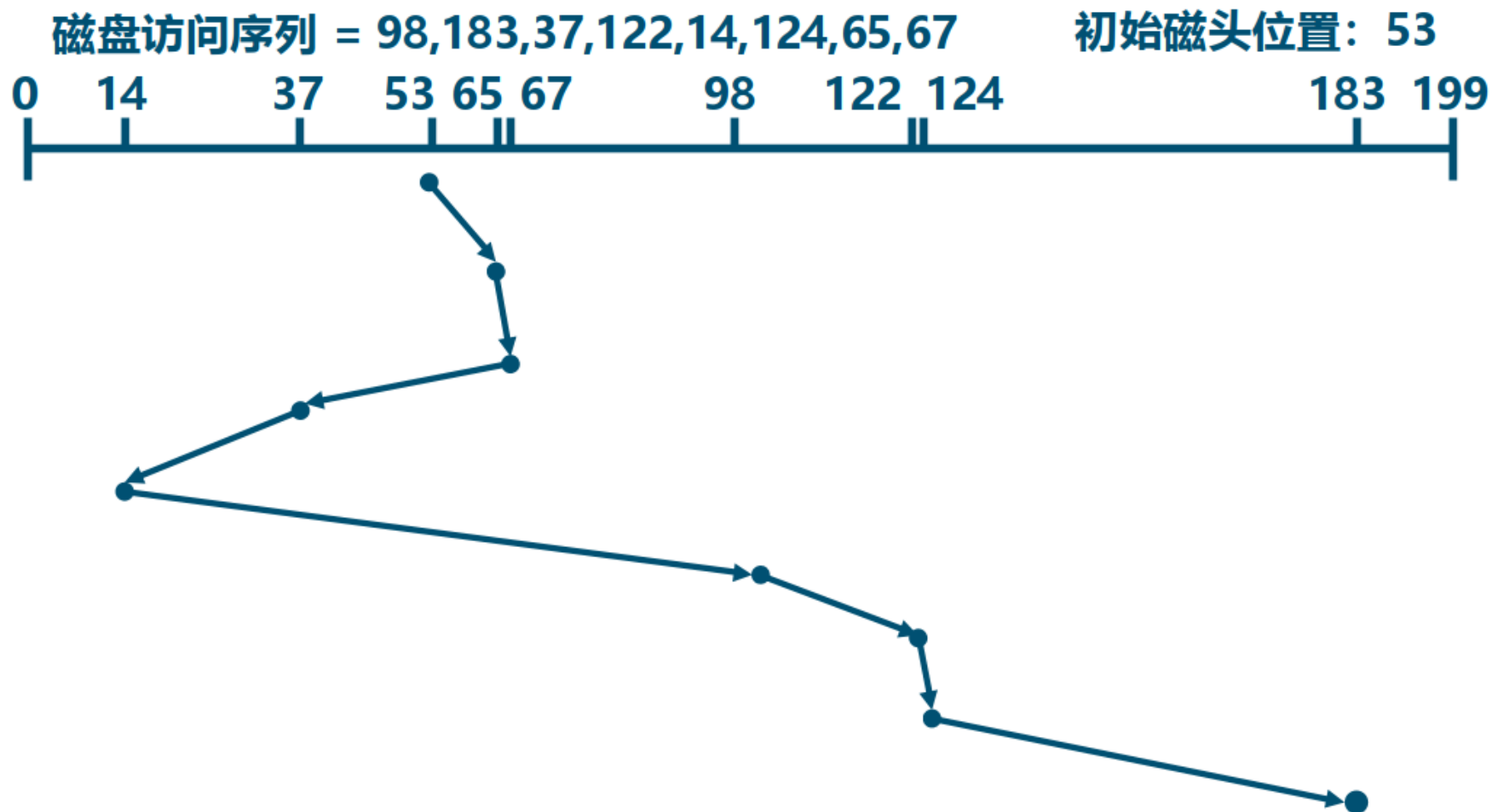
- 改善了磁盘平均服务时间

■ 缺点:

- 可能产生“饥饿”现象，造成某些访问请求长期等待得不到服务



最短寻道时间优先



合计磁头移动距离 = $12 + 2 + 30 + 23 + 84 + 24 + 2 + 59 = 236$



扫描算法 (SCAN) 电梯调度

■ 算法思想:

当有访问请求时，磁头按一个方向移动，在移动过程中对遇到的访问请求进行服务，然后判断该方向上是否还有访问请求，如果有则继续扫描；否则改变移动方向，并为经过的访问请求服务，如此反复。

■ 优点:

克服了最短寻道优先的缺点，既考虑了距离，同时又考虑了方向

■ 缺点:

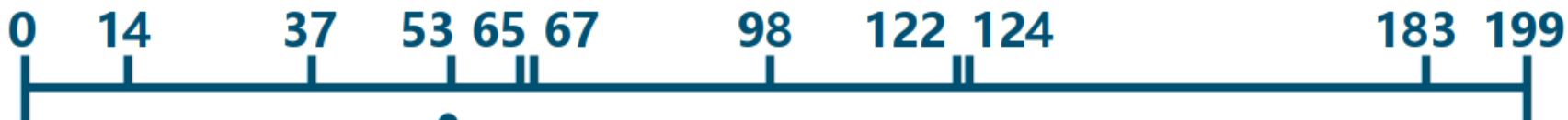
但由于是摆动式的扫描方法，两侧磁道被访问的频率仍低于中间磁道。



扫描算法

磁盘访问序列 = 98, 183, 37, 122, 14, 124, 65, 67

初始磁头位置: 53



合计磁头移动距离 = $16 + 23 + 14 + 65 + 2 + 31 + 24 + 2 = 236$



循环扫描算法 (CSCAN)

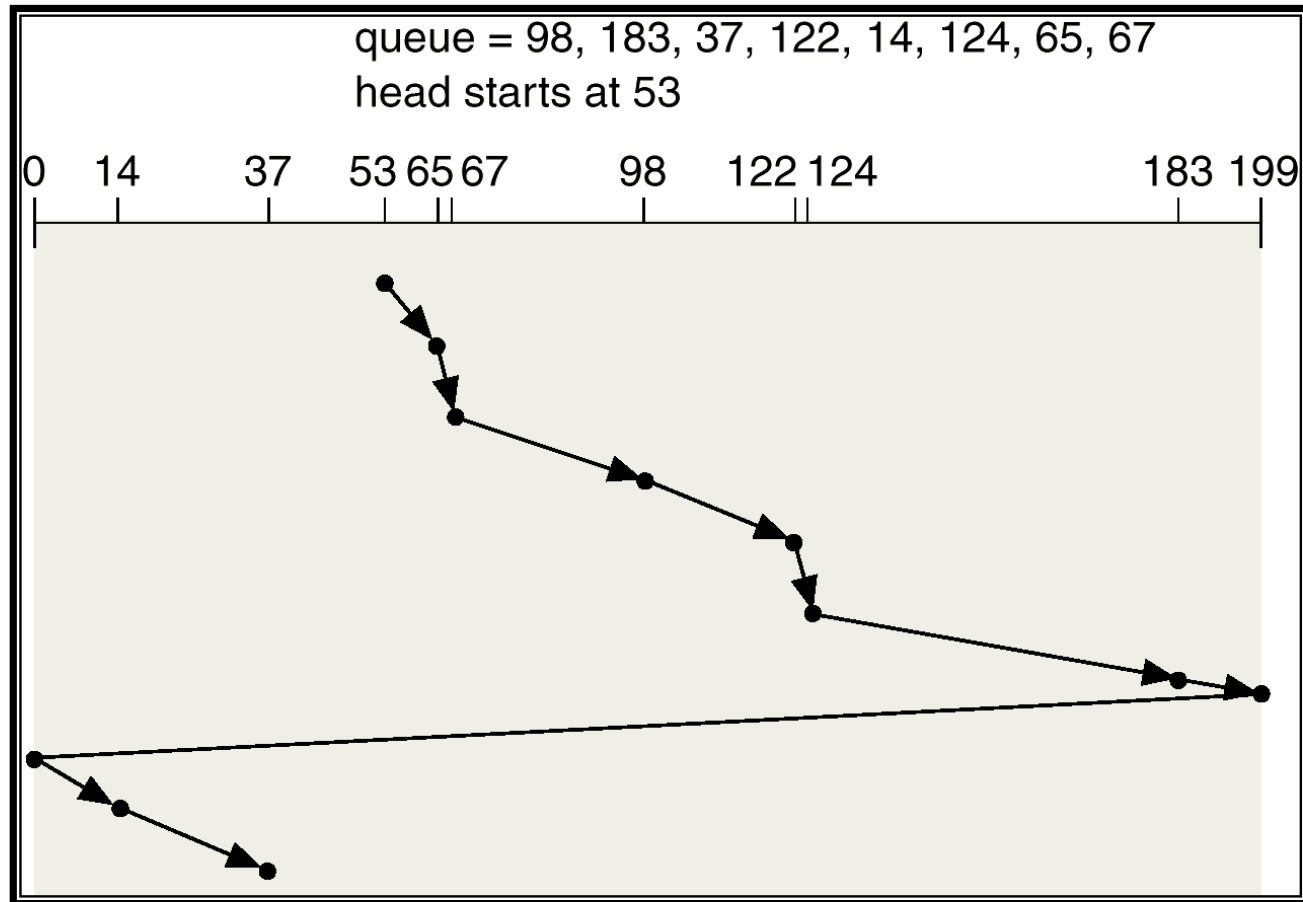
■ 算法思想:

- 按照所要访问的柱面位置的次序去选择访问者
- 移动臂到达最后一个柱面后，立即带动读写磁头快速返回到0号柱面
- 返回时不为任何的等待访问者服务
- 返回后可再次进行扫描

- 由于SCAN算法偏向于处理那些接近最里或最外的磁道的访问请求，所以使用改进型的C-SCAN算法可避免这个问题



循环扫描算法



- 总行程: 382 cylinders.



算法比较

	优点	缺点
FCFS算法	公平、简单	平均寻道距离大，仅应用在磁盘I/O较少的场合
SSTF算法	性能比“先来先服务”好	不能保证平均寻道时间最短，可能出现“饥饿”现象
SCAN算法	寻道性能较好，可避免“饥饿”现象	不利于远离磁头一端的访问请求
C-SCAN算法	消除了对两端磁道请求的不公平	--



LOOK和C-LOOK

- 采用SCAN算法和C-SCAN算法时磁头总是严格地遵循从盘面的一端到另一端，显然，在实际使用时还可以改进，即磁头移动只需要到达最远端的一个请求即可返回，不需要到达磁盘端点。
- 这种形式的SCAN算法和C-SCAN算法称为LOOK和C-LOOK调度。这是因为它们在朝一个给定方向移动前会查看是否有请求。注意，若无特别说明，也可以默认SCAN算法和C-SCAN算法为LOOK和C-LOOK调度。



其他调度算法 —— N-Step-SCAN

■ N-Step-SCAN

- 磁头粘着 (Arm Stickiness) 现象
- SSTF、SCAN 及 CSCAN 等算法中，可能出现磁头停留在某处不动的情况

■ N 步扫描算法

- 将磁盘请求队列分成长度为 N 的子队列
- 按 FIFO 算法依次处理所有子队列
- 扫描算法处理每个队列



其他调度算法 —— FSCAN

■ 双队列扫描算法 (FSCAN)

- 把磁盘 I/O 请求分成两个队列
- 交替使用扫描算法处理一个队列
- 新生成的磁盘 I/O 请求放入另一队列中
- 所有的新请求都将被推迟到下一次扫描时处理

■ FSCAN 算法是 N 步扫描算法的简化

■ FSCAN 只将磁盘请求队列分成两个子队列



思考

- 在一个磁盘 I/O 调度系统中，某一时刻 t ，队列中的磁盘访问请求序列（柱面号）为：10, 22, 20, 2, 40, 6, 38。假设磁头初始位置在第 20 号柱面，初始时磁头向柱面号大的方向移动，磁头每移动 1 个柱面需要 4ms，磁盘共 51 个柱面（编号 0-50）。使用扫描（电梯）调度算法处理完所有上述请求，每次需要扫描到磁盘柱面边界才开始反向扫描。给出实际磁头访问上述请求柱面的次序，并求磁头寻道总时间



时刻	磁头位置	磁头方向	队列
$t+0*4$	20	+	10, 22, 2, 40, 6, 38
$t+2*4$	22	+	10, 2, 40, 6, 38
$t+18*4$	38	+	10, 2, 40, 6
$t+20*4$	40	+	10, 2, 6
$t+30*4$	50	-	10, 2, 6
$t+70*4$	10	-	2, 6
$t+74*4$	6	-	2
$t+78*4$	2	-	

磁头实际访问请求柱面顺序为：20，22，38，40，10，6，2
共需要寻道78个柱面，共需要 $78*4=312\text{ms}$ 。



内容提要

- 磁盘管理概述
- 磁盘的历史及工作原理
- 磁盘的组织与调度算法
- 磁盘空间的管理
- RAID
- 提高I/O速度
- 磁盘管理实例



磁盘空间的管理

- 位图
- 空闲表法
- 空闲链表法
- 成组链接法



- [illegible]



空闲表

- 将所有空闲块记录在一个表中，即空闲表；
- 主要记录两项内容：起始块号，块数

序号	第一空闲盘块号	空闲盘块数
1	2	4
2	9	3
3	15	5
4	—	—



成组链接法

- 空闲块链表：把所有空闲块链成一个表，链会很长

- 成组链接法：

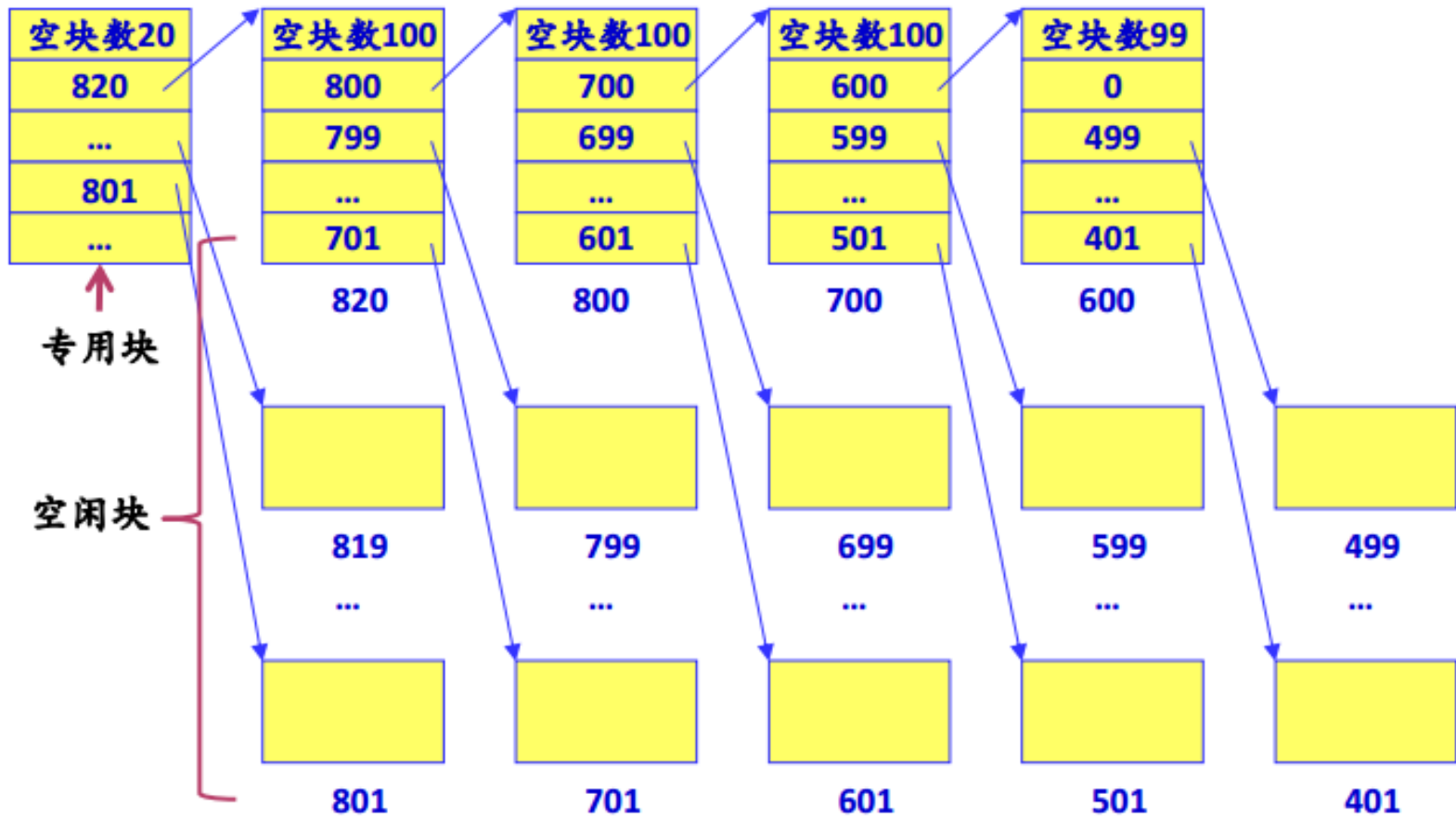
- 把空白物理块分成组，在通过指针把组与组之间链接起来，这种管理空白块的方法称为成组链接法

- 成组链接法的优点：

1. 空白块号登记不占用额外空间
2. 节省时间
3. 采用后进先出的栈结构思想



成组链接法





小专题：Flash Disk

随着半导体技术的发展，半导体盘的应用越来越广泛。

	SM	CF	MMC	SD	Memory Stick
发布时间	1995 年	1994 年	1997 年	1999 年	1997 年
发布厂商	东芝	SanDisk	SanDisk 西门子	东芝、松下 SanDisk	索尼
物理尺寸(mm)	45*37*0.76	43*36*3.3	32*24*1.4	32*24*2.1	50*21.5*0.28
集成控制器	否	是	是	是	
兼容性	差	好	好	好	差
工作电压	3.3V, 5V	3.3V, 5V	2.7V-3.6V	2.7V-3.6V	2.7V-3.6V
公开标准	是	是	是	是	否
适用领域	MP3, DC	MM	MP3, DC, DV, MP	MP3, DC, DV, E-Book	仅索尼公司的产品
支持厂商	东芝、三星、 索尼、夏普等	3COM, IBM、HP、 佳能、松下等	SanDisk、西门 子等	三星等	索尼
其它		操作系统都支持	有 MMC 和 SPI 两种模式	数据安全性高 支持物理写保护	索尼公司使用，无 其它公司支持



Flash Disk

■ Flash盘的两种技术:

- NOR技术是由Intel公司1988年首先推出
- NAND技术是由东芝公司1989年发明

■ 在数据传输速度:

- NOR无论是在随机读取还是连续传输速度上都比NAND快, 但相对而言, 在连续大数据传输速度上, 二者差异较小

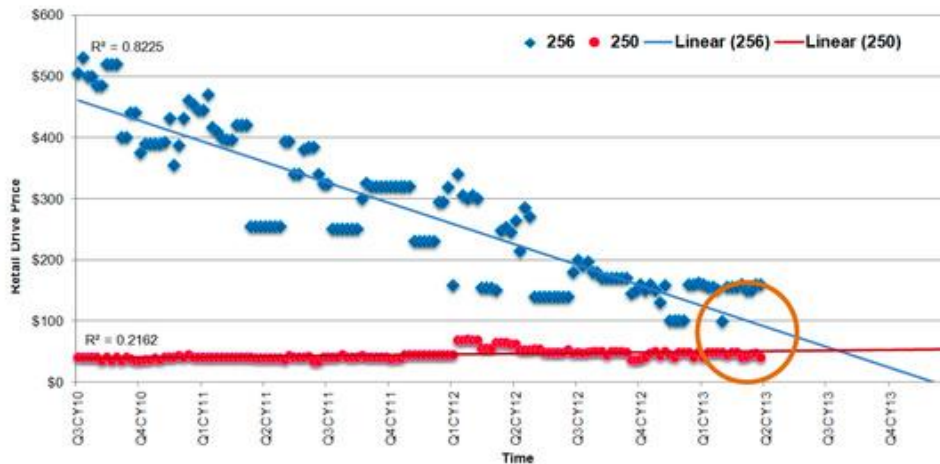
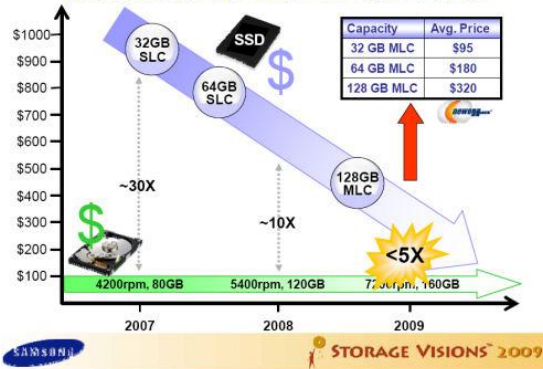
■ 产品成本:

- NOR Flash的平均每MB成本是NAND Flash成本的三到四倍



性价比

Notebook PC: SSD vs HDD Price



SSD vs HDD

Usually 10 000 or 15 000 rpm SAS drives

0.1 ms

Access times

SSDs exhibit virtually no access time

5.5 ~ 8.0 ms

SSDs deliver at least
6000 io/s

Random I/O Performance
SSDs are at least 15 times faster than HDDs

HDDs reach up to
400 io/s

SSDs have a failure rate of less than
0.5 %

Reliability

This makes SSDs 4 - 10 times more reliable

HDD's failure rate fluctuates between
2 ~ 5 %

SSDs consume between
2 & 5 watts

Energy savings

This means that on a large server like ours, approximately 100 watts are saved

HDDs consume between
6 & 15 watts

SSDs have an average I/O wait of
1 %

CPU Power

You will have an extra 6% of CPU power for other operations

HDDs' average I/O wait is about
7 %

the average service time for an I/O request while running a backup remains below

20 ms

Input/Output request times

SSDs allow for much faster data access

the I/O request time with HDDs during backup rises up to
400 ~ 500 ms

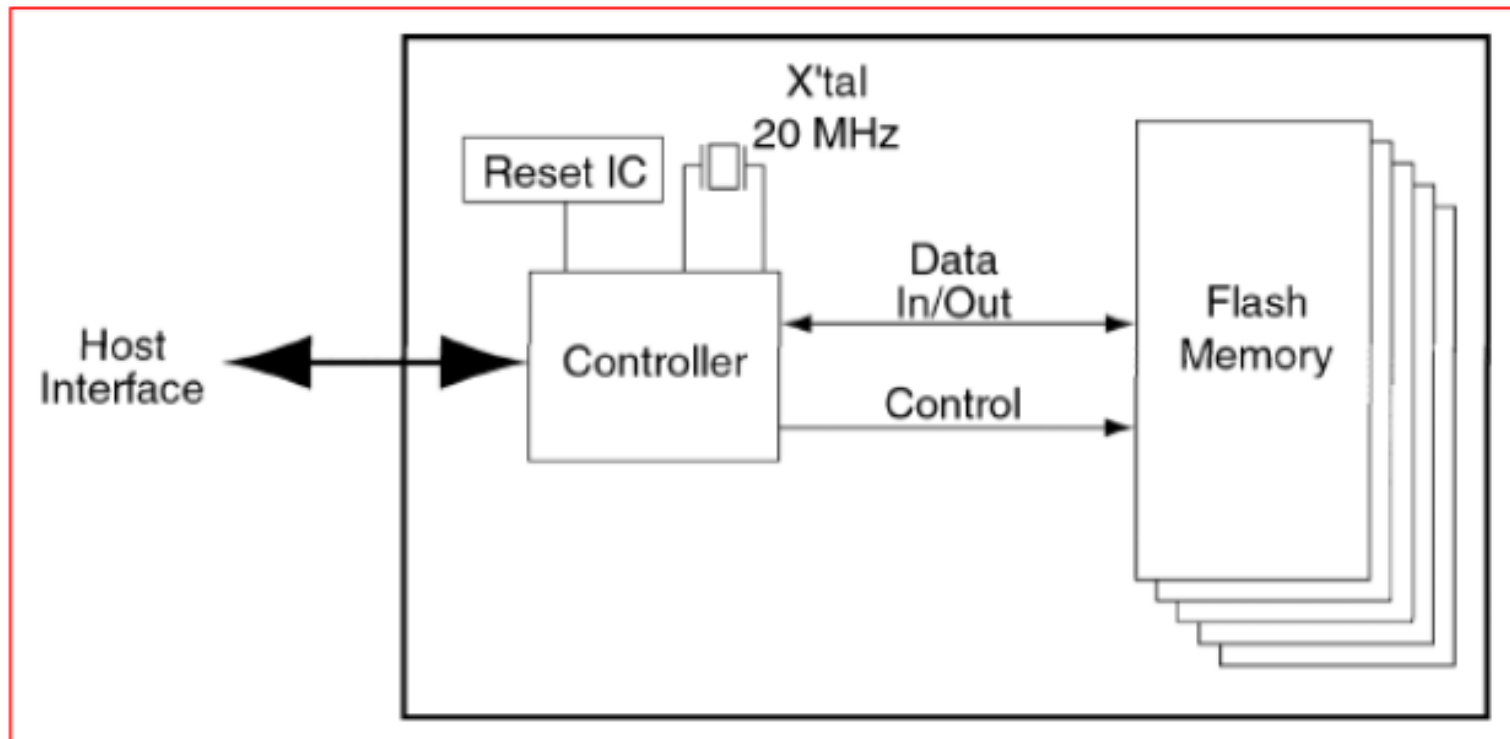
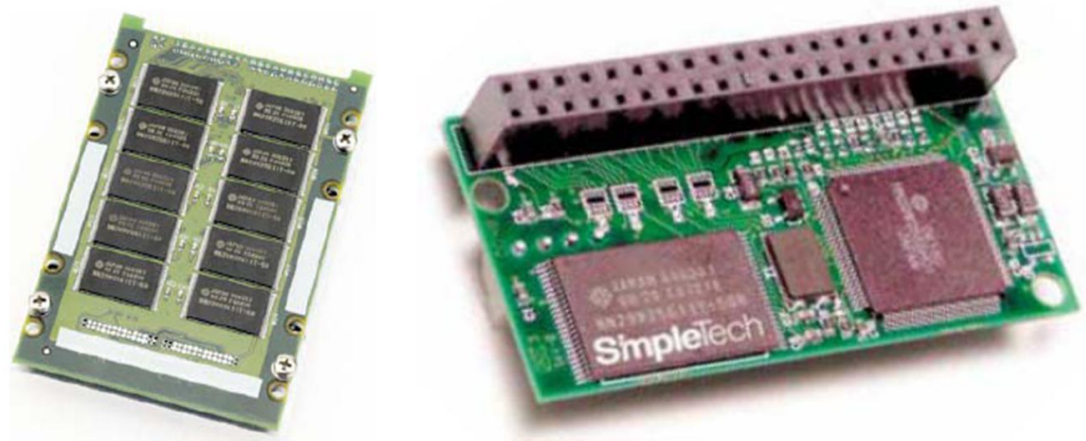
SSD backups take about
6 hours

Backup Rates

SSDs allows for 3 - 5 times faster backups for your data

HDD backups take up to
20 ~ 24 hours

Flash Disk

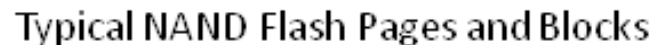




➤ 没有高速的机械部件，可以在剧烈振动的环境中工作;零下45摄氏度到零上85摄氏度

➤ 即使是较慢的NAND型Flash Memory作为存储载体的Flash Disk执行一次数据访问的周期大致为15-30 μ s，对比硬盘的5ms

writes 10x reads,
erasure 10x writes





Flash擦除寿命问题

Writing Letters and Erasing Paper

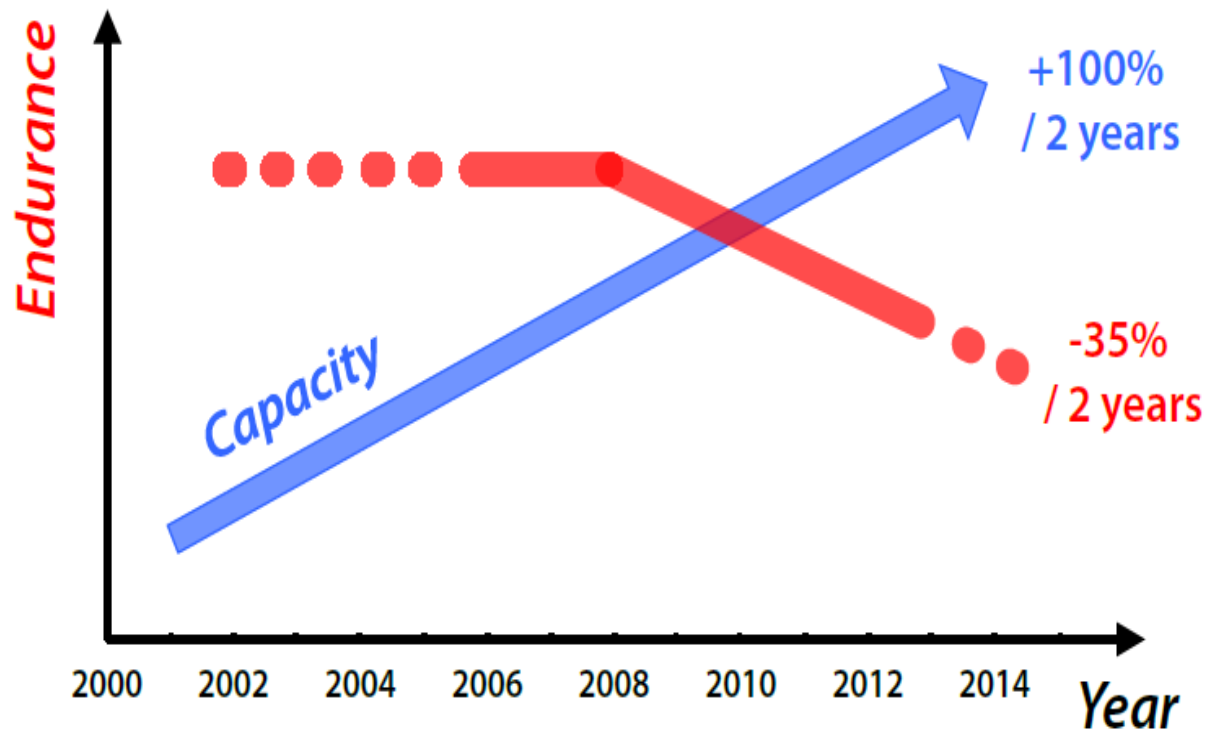


5 / 36

Jaeyong Jeong *et.al.* Lifetime Improvement of NAND Flash-based Storage Systems Using Dynamic Program and Erase Scaling, FAST 2014



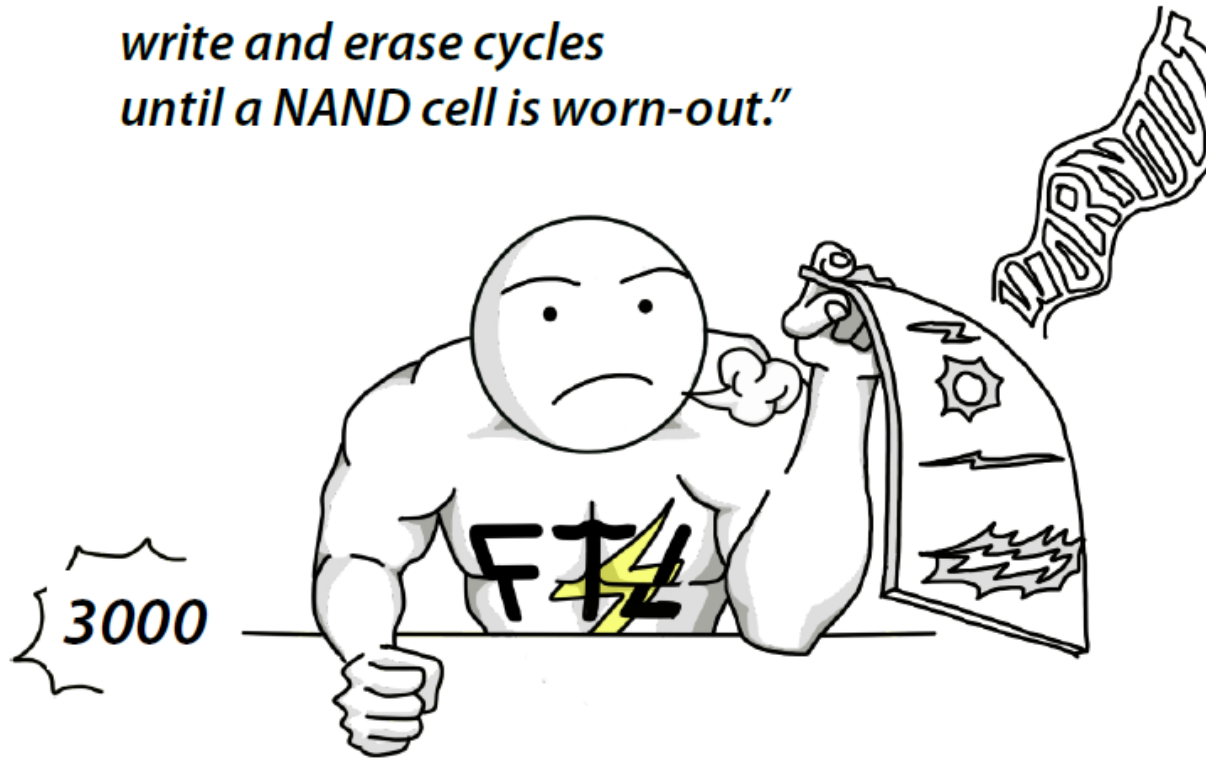
Trend of NAND Device Technologies



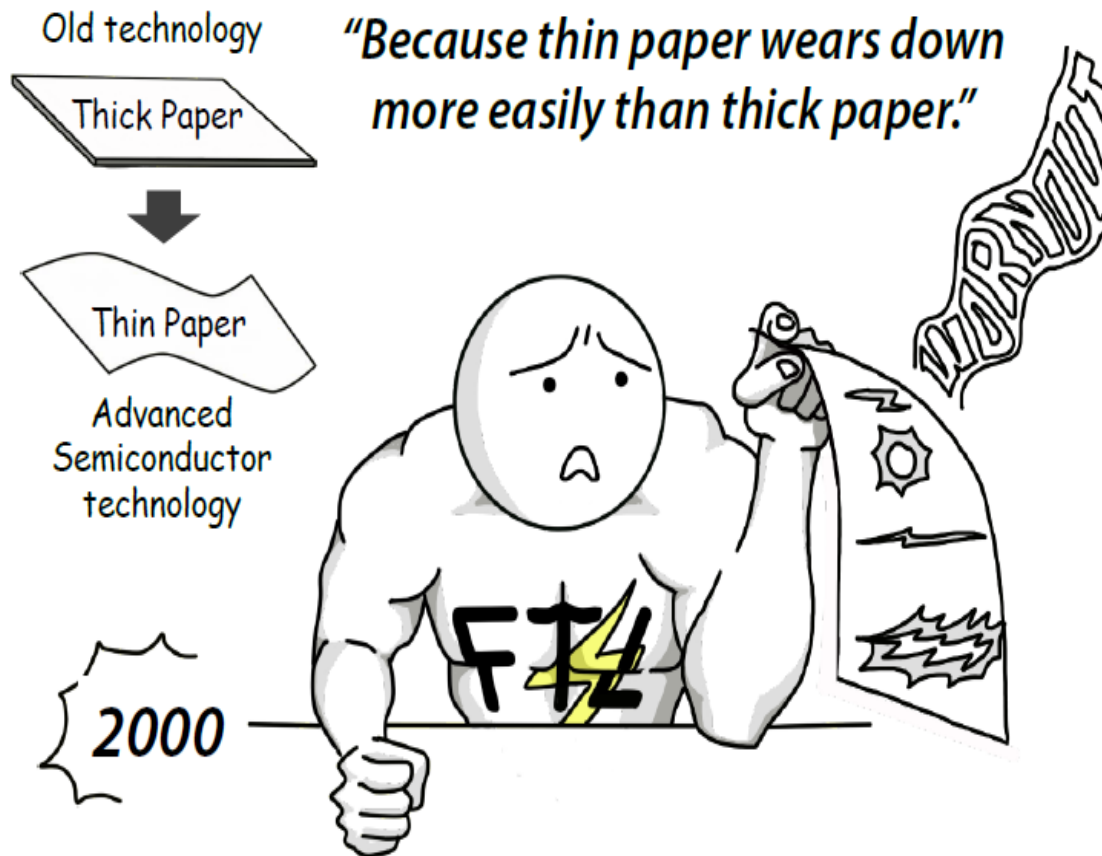
But, NAND endurance is drastically decreased last 6 years.

What is the NAND Endurance ?

"The maximum number of write and erase cycles until a NAND cell is worn-out."



Why is the NAND Endurance Decreased ?



解决擦除寿命
问题的办法：
磨损均衡化
Wear Leveling



思考

- 磁盘调度算法对于Flash Disk还适用么？为什么？



内容提要

- 磁盘的历史及工作原理
- 磁盘的组织与调度算法
- 磁盘空间的管理
- RAID
- 提高I/O速度
- 磁盘管理实例



RAID

廉价冗余磁盘阵列(Redundant Arrays of Inexpensive Disks, RAID)

- 1988 年美国加州大学伯克利分校的 D. A. Patterson 教授等首次在论文中提出了 RAID 概念
- 磁盘厂商将RAID称为独立硬盘冗余阵列
(RAID, Redundant Array of Independent Disks)
- 其基本思想就是把多个相对便宜的硬盘组合起来，成为一个硬盘阵列组，使性能达到甚至超过一个价格昂贵、容量巨大的硬盘。根据选择的版本不同，RAID比单颗硬盘有以下一个或多个方面的好处：增强数据集成度，增强容错功能，增加处理量或容量。另外，磁盘阵列对于电脑来说，看起来就像一个单独的硬盘或逻辑存储单元



■ 廉价冗余磁盘阵列(Redundant Arrays of Inexpensive Disks, RAID)

- 具有N个磁盘的磁盘组中某些磁盘比特定磁盘具有较高的出错率。假设单个磁盘的平均损坏时间为100000小时，具有100个磁盘的阵列中某些磁盘的平均损坏时间为 $100000/100$ 小时，大约是41.66天
- $0.9*0.9*0.9*0.9*0.9=?$



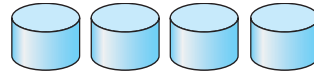


RAID

RAID 这种设计思想很快被业界接纳， RAID 技术作为高性能、高可靠的存储技术， 已经得到了非常广泛的应用。 RAID 主要利用数据条带、 镜像和数据校验技术来获取高性能、 可靠性、容错能力和扩展性， 根据运用或组合运用这三种技术的策略和架构， 可以把 RAID 分为不同的等级， 以满足不同数据应用的需求。



RAID Levels



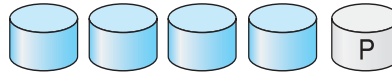
(a) RAID 0: non-redundant striping.



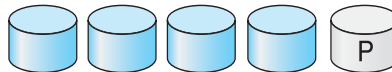
(b) RAID 1: mirrored disks.



(c) RAID 2: memory-style error-correcting codes.



(d) RAID 3: bit-interleaved parity.



(e) RAID 4: block-interleaved parity.



(f) RAID 5: block-interleaved distributed parity.

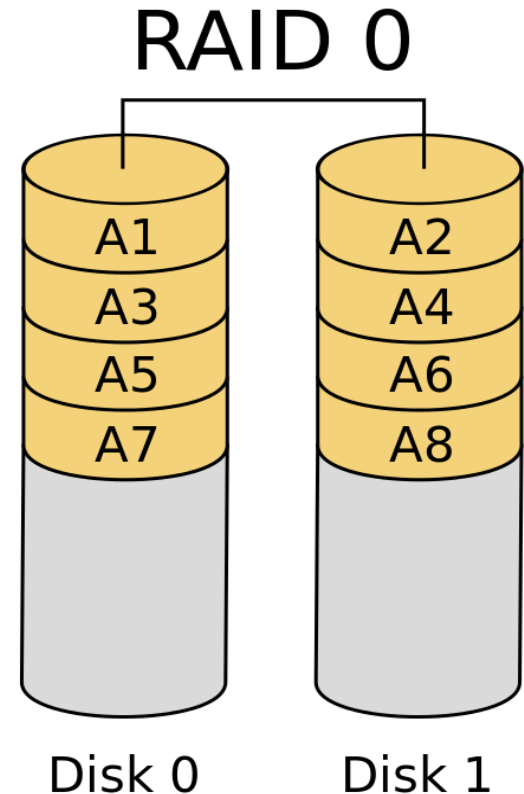


(g) RAID 6: P + Q redundancy.



RAID0

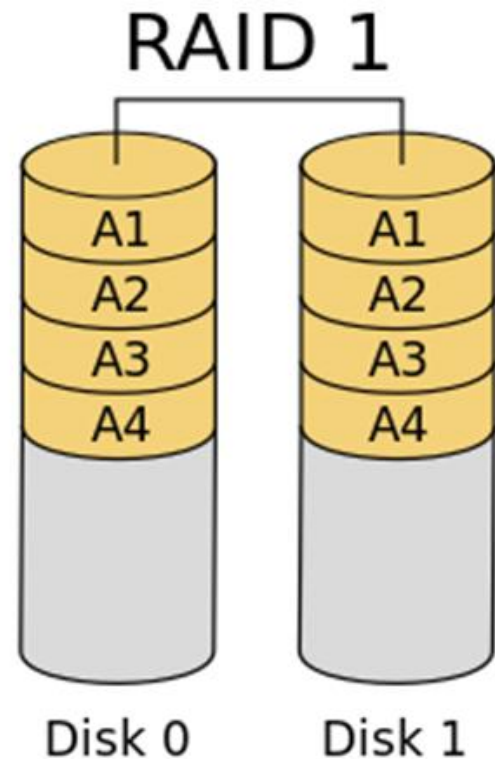
- 条带化 (Stripe) 存储。理论上说，有N个磁盘组成的RAID0是单个磁盘读写速度的N倍。RAID 0连续以位或字节为单位分割数据，并行读/写于多个磁盘上，因此具有很高的数据传输率，但它没有数据冗余，因此并不能算是真正的RAID结构





RAID1

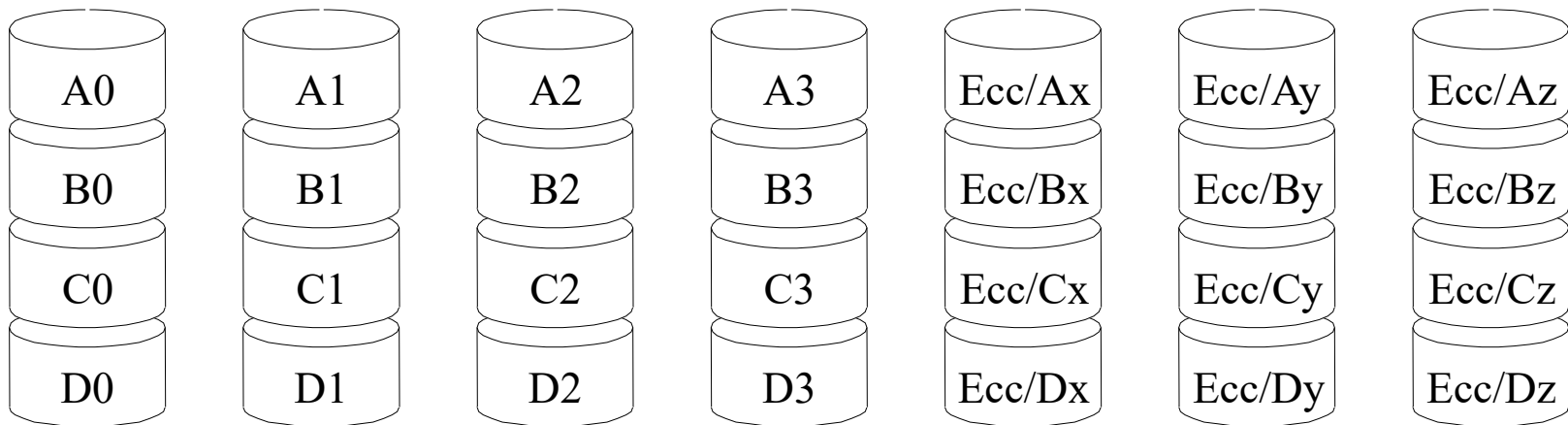
- **镜像（Mirror）存储。**它是通过磁盘数据镜像实现数据冗余，在成对的独立磁盘上产生互为备份的数据。当原始数据繁忙时，可直接从镜像拷贝中读取数据，因此RAID 1可以提高读取性能。RAID 1是磁盘阵列中单位成本最高的，但提供了很高的数据安全性和可用性。当一个磁盘失效时，系统可以自动切换到镜像磁盘上读写，而不需要重组失效的数据。





RAID2

- 海明码 (Hamming Code) 校验条带存储。将数据条块化地分布于不同的硬盘上，条块单位为位或字节，使用称为海明码来提供错误检查及恢复。这种编码技术需要多个磁盘存放检查及恢复信息。



海明码长度: $2^P \geq P+D+1$



RAID2的特点

- **并行存取，各个驱动器同步工作。**
- **使用海明编码来进行错误检测和纠正，数据传输率高。**
- **需要多个磁盘来存放海明校验码信息，冗余磁盘数量与数据磁盘数量的对数成正比。**
- **是一种在多磁盘易出错环境中的有效选择，并未被广泛应用，目前还没有商业化产品。**

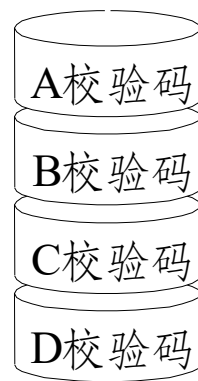
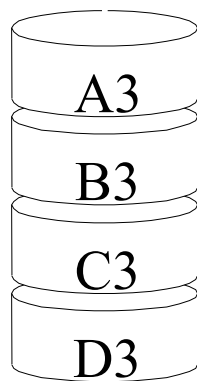
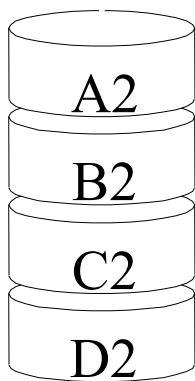
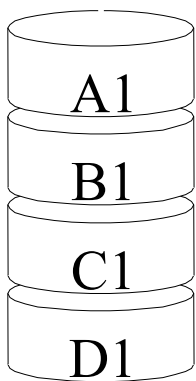
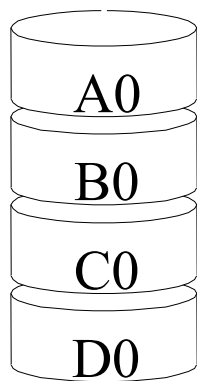


RAID3

奇偶校验（XOR）条带存储，共享校验盘，数据条带存储单位为字节。它同RAID 2非常类似，都是将数据条块化分布于不同的硬盘上，区别在于RAID 3使用简单的奇偶校验，并用单块磁盘存放奇偶校验信息。如果一块磁盘失效，奇偶盘及其他数据盘可以重新产生数据；如果奇偶盘失效则不影响数据使用。RAID 3对于大量的连续数据可提供很好的传输率，但对于随机数据来说，奇偶盘会成为写操作的瓶颈。

位异或字节

校验码
产生器





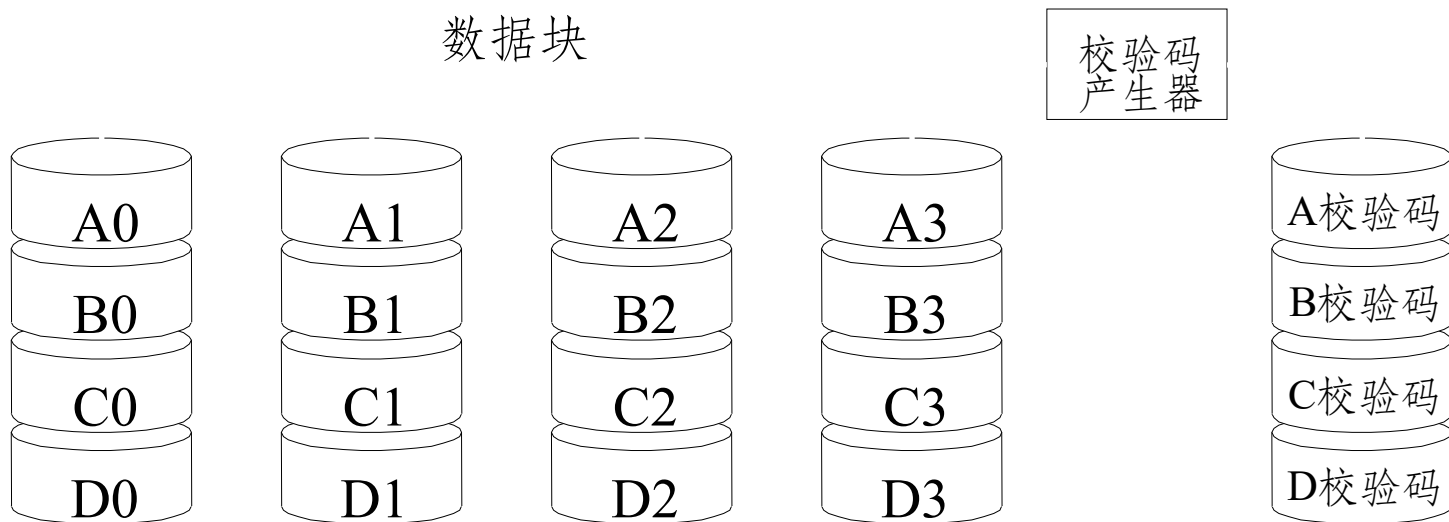
RAID3的特点

- 将磁盘分组，读写要访问组中所有盘，每组中有一个盘作为校验盘。
- 校验盘一般采用奇偶校验。
- 简单理解：先将分布在各个数据盘上的一组数据加起来，将和存放在冗余盘上。一旦某一个盘出错，只要将冗余盘上的和减去所有正确盘上的数据，得到的差就是出错的盘上的数据。
- 缺点：恢复时间较长。



RAID4

- 奇偶校验 (XOR) 条带存储，共享校验盘，数据条带存储单位为块。RAID 4同样也将数据条块化并分布于不同的磁盘上，但条块单位为块或记录。RAID 4使用一块磁盘作为奇偶校验盘，每次写操作都需要访问奇偶盘，这时奇偶校验盘会成为写操作的瓶颈，因此RAID 4在商业环境中也很少使用。





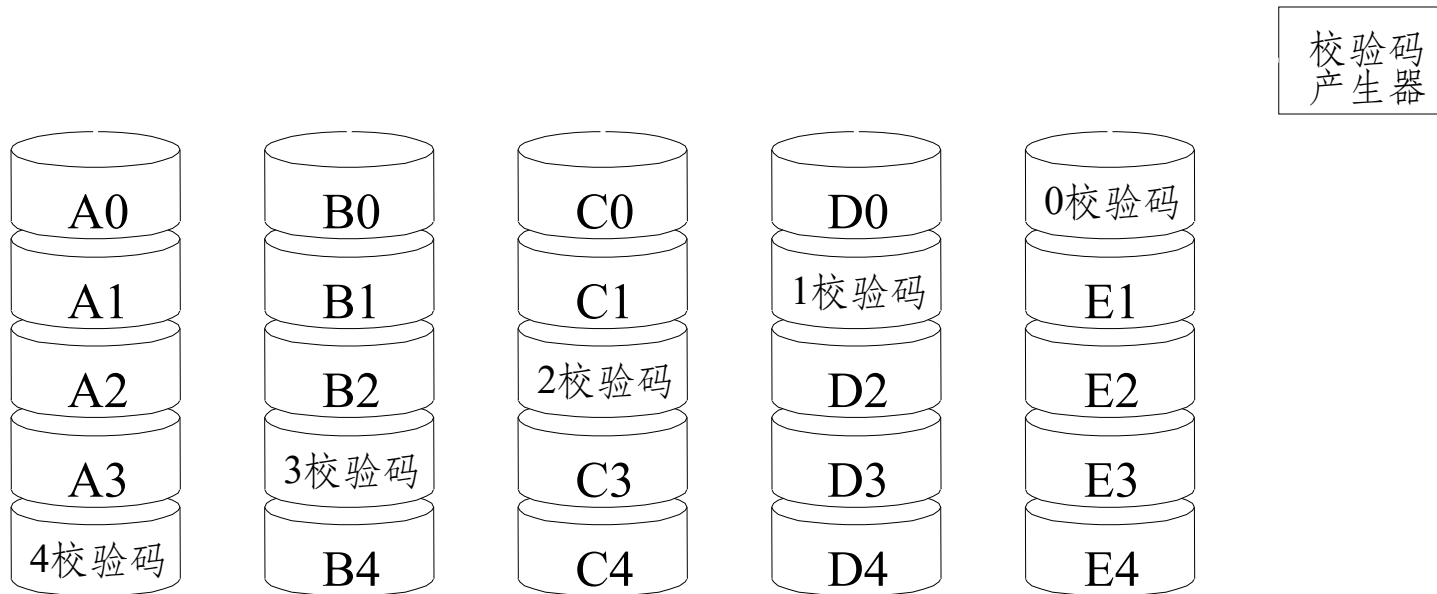
RAID4的特点

- 冗余代价与RAID3相同
- 访问数据的方法与RAID3不同
- 在RAID3中，一次磁盘访问将对磁盘阵列中的所有磁盘进行操作。
- RAID4出现的原因：希望使用较少的磁盘参与操作，以使磁盘阵列可以并行进行多个数据的磁盘操作。



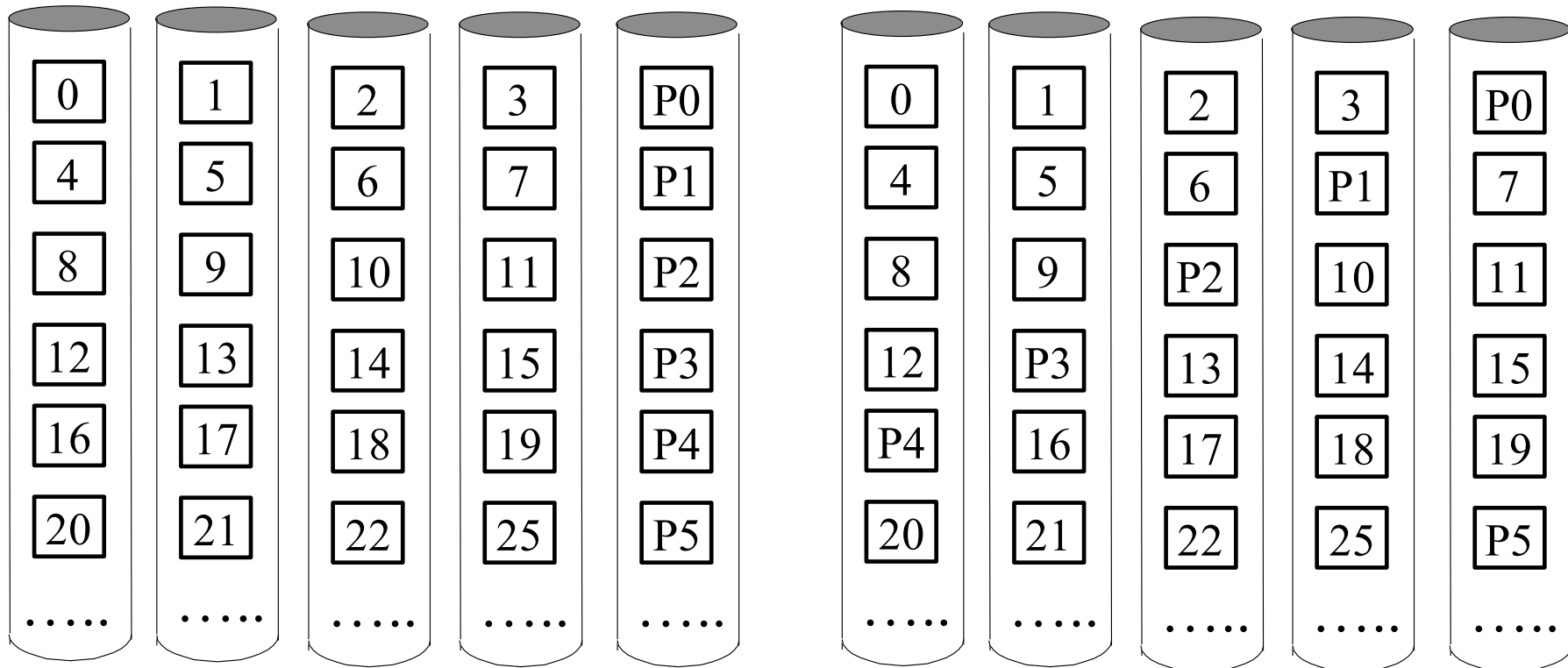
RAID5

- 奇偶校验 (XOR) 条带存储，校验数据分布式存储，数据条带存储单位为块。RAID 5不单独指定的奇偶盘，而是在所有磁盘上交叉地存取数据及奇偶校验信息。在RAID 5上，读/写指针可同时对阵列设备进行操作，提供了更高的数据流量。





RAID3 RAID4和RAID5中的信息分布



RAID3 和 RAID4

RAID5



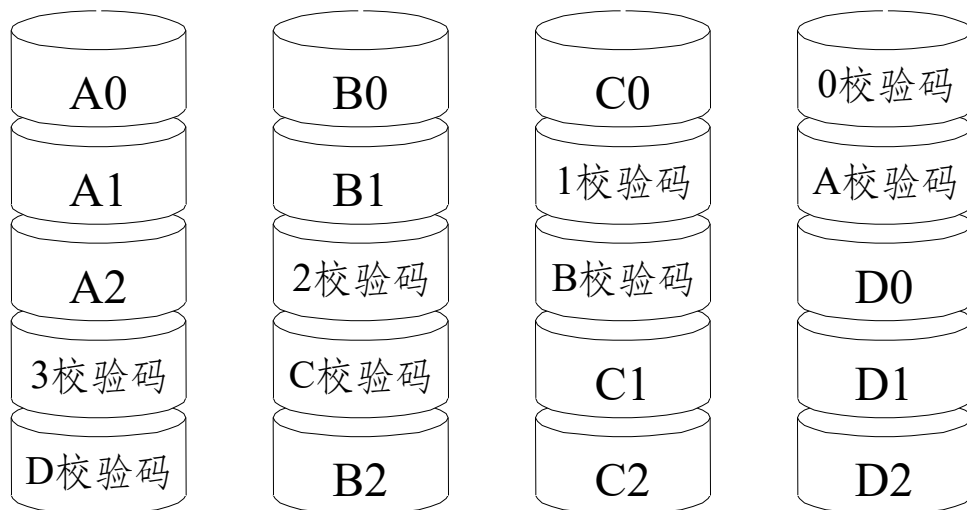
RAID5的特点

- RAID 5更适合于小数据块和随机读写的数据。
- RAID 3与RAID 5相比，最主要的区别在于RAID 3每进行一次数据传输就需涉及到所有的阵列盘；而对于RAID 5来说，大部分数据传输只对一块磁盘操作，并可进行并行操作。
- 在RAID 5中有“写损失”，即每一次写操作将产生四个实际的读/写操作，其中两次读旧的数据及奇偶信息，两次写新的数据及奇偶信息。
- 当进行恢复时，如我们需要恢复图中的A0，这里就必须需要B0、C0、D0加0 parity才能计算并得出A0，进行数据恢复。所以当有两块盘坏掉的时候，整个RAID的数据失效。



RAID6

- 奇偶校验 (XOR) 条带存储，两个分布式存储的校验数据，数据条带存储单位为块。与RAID 5相比，RAID 6增加了第二个独立的奇偶校验信息块。两个独立的奇偶系统使用不同的算法，数据的可靠性非常高，即使两块磁盘同时失效也不会影响数据的使用。



校验码
产生器



RAID6的特点

- RAID 6需要分配给奇偶校验信息更大的磁盘空间
- 写入数据要访问1个数据盘和2个冗余盘，相对于RAID 5有更大的“写损失”，因此“写性能”非常差；
- 可容忍双盘出错；
- 存储开销是RAID5的两倍（多一个冗余盘）。
- 较差的性能和复杂的实施方式使得RAID 6很少得到实际应用。



RAID比较

级别	说明	特点	磁盘数量	最少磁盘数量
0	条带化	速度加倍，可靠性减半，容量不变	n	2
1	镜像	速度不变，可靠性加倍，容量减半	n*2	2
0+1	组内条带化、组间镜像	速度加倍，可靠性加倍，容量减半	n*2	4
1+0	组内镜像，组间条带化	速度加倍，可靠性加倍，容量减半	2*n	4
2	海明码校验	校验独立存储，数据位交叉（条带化），自动纠正1个盘错	n+log(n)	7*
3	奇偶校验	校验独立存储，数据位交叉（条带化）容1块盘错	n+1	3
4	奇偶校验	校验独立存储，数据块交叉，容1块盘错	n+1	3
5	奇偶校验	校验交叉存储，数据块交叉，容1块盘错	n+1	3
6	奇偶校验	校验交叉存储，数据块交叉，容2块盘错	n+2	4



RAID小结

■ 条带化：一个字节块可能存放在多个数据盘上

- 优点：并行存取，性能好，磁盘负载均衡
- 缺点：可靠性、不同IO请求需要排队

■ 镜像：数据完全拷贝一份

- 优点：可靠性
- 缺点：存储开销

■ 校验：数据通过某种运算（异或）得出，用以检验该组数字的正确性

- 优点：可靠性，快速恢复
- 缺点：开销



内容提要

- 磁盘管理概述
- 磁盘的历史及工作原理
- 磁盘的组织与调度算法
- 磁盘空间的管理
- RAID
- 提高I/O速度
- 磁盘管理实例



提高I/O速度的主要途径

- 选择性能好的磁盘
- 并行化
- 采用适当的调度算法
- 设置磁盘高速缓冲区



提高磁盘I/O速度——缓存

■ 磁盘高速缓存的形式

- 独立缓存（大小固定）
- 虚拟内存为缓存（弹性）

■ 数据交付

- 直接交付（copy开销）
- 指针交付（内存管理复杂）

■ 置换算法（LRU）

■ 周期性写回

- 周期性地将disk cache中被修改过的内容写回磁盘





优化数据布局

■ 优化物理块的分布

- 连续摆放

■ 优化索引节点的分布

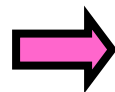
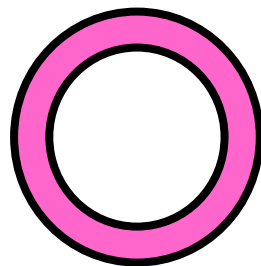
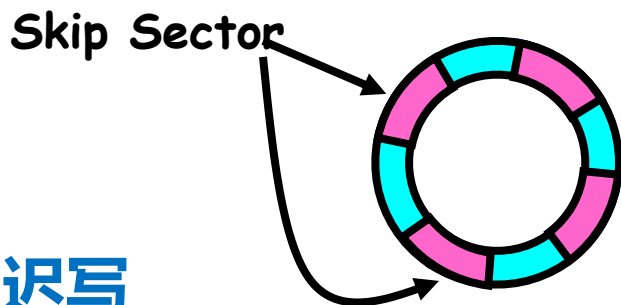
- 减少与数据块的距离
- 与数据块结合



提高磁盘I/O速度的其他方法

■ 提前读

- 顺序访问时,常采用提前读入下一块到缓冲区中



Track Buffer
(Holds complete track)

■ 延迟写

- 将本应立即写回磁盘的数据挂到空闲缓冲区的队列的末尾。直到该数据块移到链头时才将其写回磁盘，再作为空闲区分配出去（可靠性？）



■ 虚拟盘

- 利用内存空间去仿真磁盘（RAM盘）
- Virtual disk 与 disk cache的区别是：
 - Virtual disk的存放的内容由用户完全控制
 - Disk cache中的内容完全是由操作系统控制



内容提要

- 磁盘管理概述
- 磁盘的历史及工作原理
- 磁盘的组织与调度算法
- 磁盘空间的管理
- RAID
- 提高I/O速度
- 磁盘管理实例



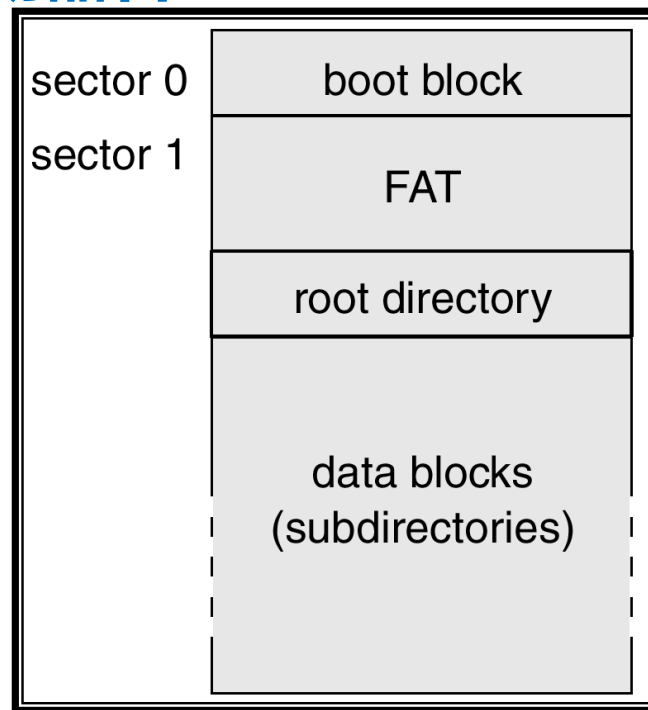
Windows2000磁盘管理系统

- 跨磁盘管理 (DISK SPANNING)
- 容错 (FAULT TOLERANCE)



MS—DOS的分区方式缺点

- 对大多磁盘设置的改变需要重起操作系统才能生效。
- WINDOWS NT的注册表中为MS—DOS方式的分区保存了多分区盘的配置信息
- 每个卷有一个唯一的从A到Z的驱动器名





基本术语

- **盘 (DISKS)** 一种物理存储设备，如硬盘，3.5英寸软盘，光盘
- **盘被分为扇区 (SECTOR)** ,可寻址的大小固定的块。扇区的大小是由硬件决定的。所有现在的X86处理器的硬盘扇区大小为512字节。光盘的扇区一般为2048字节。未来的X86系统可能支持更大的硬盘扇区。
- **分区是盘上连续扇区的集合**，分区表或其他盘管理数据库中保存了分区的起始扇区，大小，和其他特性。
- **简单卷 (SIMPLE VOLUME)** 是这样一种对象，他代表文件系统驱动程序所作为一个独立单元所管理的，来自一个分区的扇区。
- **多分区卷 (MULTIPARTITION VOLUME)** 是这样一种对象，他代表文件系统驱动程序所作为一个独立单元所管理的，来自多个分取得扇区。多分区卷提供简单卷所不支持的更好的性能，可靠性，大小的特性。



基本盘和动态盘的概念

- **WINDOWS 2000 把基于MS—DOS分区方式的盘称为基本盘。**
- **动态盘对WINDOWS 2000来说是一个新的概念，他实现了比基本盘更具适应性的分区机制。**



基本盘和动态盘之间不同点

- 动态盘支持创建新的多分区卷。
- 基本盘的多分区卷的配置信息保存在注册表中。动态盘的多分区卷的配置信息保存在磁盘中。



动态盘的缺点

- 它所应用的分区的格式是专有的，并且不和其它的操作系统兼容



2026第17次课堂小测试

磁盘管理



长按识别二维码